



الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

كلية الهندسة المعلوماتية

هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

نظام إدارة شركة قانونية

مشروع أعدّ لنيل درجة الاجازة في الهندسة المعلوماتية

إعداد الطالب:

بشار مدين حيدر

بإشراف:

أعضاء الهيئة التدريسية في قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

أغسطس-2025

الفهرس:

1	الملخص التجريدي:	5
	الفصل الأول	6
	المقدمة	6
•	خلفية عامة	6
•	مشكلة البحث	6
•	أهمية المشروع	6
•	أهداف المشروع	6
•	منهجية العمل	6
•	مراحل العمل	6
2	المقدمة	7
2.1	خلفية عامة:	7
2.2	مشكلة البحث:	7
2.3	اهمية المشروع:	7
2.4	اهداف المشروع:	7
2.5	منهجية العمل:	8
2.6	مراحل العمل:	8
3	الدراسة المرجعية	10
3.1	تمهيد:	10
3.2	أنظمة إدارة مكاتب المحاماة المشابهة:	10
3.3	الإطار القانوني والمعايير التقنية:	11
4	تحليل النظام	13
4.1	تمهيد:	13
4.2	جمع المتطلبات:	13
4.3	منظور النظام:	14
4.4	خصائص المستخدمين:	14
4.5	المتطلبات الوظيفية:	15
4.5.1	المحامون:	15

15	العملاء:	4.5.2
16	المحاسبة:	4.5.3
16	الموارد البشرية:	4.5.4
16	الإدارة:	4.5.5
17	المتطلبات غير الوظيفية:	4.6
17	الأمان:	4.6.1
18	الأداء:	4.6.2
18	إمكانية الاستخدام:	4.6.3
18	قابلية التوسع:	4.6.4
18	قيود النظام:	4.7
20	تصميم النظام	5
20	تمهيد:	5.1
27	معمارية النظام:	5.2
27	الطبقات الخلفية (Back-End-3-Tier Architecture):	5.2.1
28	الطبقات الأمامية (Front-End – Modular Structure):	5.2.2
30	تنفيذ النظام	6
30	بيئة التطوير:	6.1
30	لغة البرمجة:	6.1.1
30	قاعدة البيانات:	6.1.2
31	خادم التشغيل:	6.1.3
31	إدارة النسخ:	6.1.4
31	التقنيات المستخدمة:	6.2
32	تنفيذ الوحدات الأساسية:	6.3
33	واجهات المستخدم:	6.4
33	أمثلة عملية على التنفيذ:	6.5
33	التحديات أثناء التنفيذ:	6.6
35	التحقيق	7
35	تمهيد:	7.1
35	مكونات النظام مع صورة عامة:	7.2

35	قواعد البيانات:	7.3
36	التوثيق:	7.4
37	تقسيم العمل:	7.5
39	اختبار النظام	8
39	مقدمة:	8.1
39	الاختبارات الوظيفية:	8.2
39	اختبارات الأداء:	8.3
39	اختبارات الأمان:	8.4
Error! Bookmark not defined.	اختبارات قابلية الاستخدام:	8.5
40	الخلاصة:	8.6
42	الإرساء	9
42	تمهيد:	9.1
42	بيئة النشر:	9.2
42	خطوات النشر:	9.3
42	خطة مستقبلية للنشر:	9.4
44	النتائج والخاتمة	10
44	تمهيد:	10.1
44	النتائج المحققة:	10.2
44	التحديات والصعوبات:	10.3
45	الأعمال المستقبلية:	10.4
45	الخلاصة:	10.5
47	دليل المستخدم	11

1 الملخص التجريدي:

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير نظام معلومات متكامل لإدارة شركة حمامة واستشارات قانونية، بحيث يوفر منصة رقمية موحدة تسهل على المحامين والموظفين والعملاء التعامل مع مختلف الجوانب الإدارية والقانونية. تنطلق فكرة المشروع من الحاجة الماسة لمكاتب المحاماة إلى أداة تقنية تدعم تنظيم القضايا والملفات القانونية، وتبسيط إجراءات التواصل مع العملاء، وضمان إدارة دقيقة للشؤون المالية والموارد البشرية ضمن بيئة آمنة وفعالة.

يعتمد النظام على واجهة استخدام سهلة تمكن العملاء من متابعة قضاياهم، رفع المستندات، الحصول على استشارات قانونية، وتسديد الفواتير إلكترونياً. وفي المقابل، يوفر للمحامين إمكانيات متقدمة لإدارة القضايا، جدولة الجلسات، إعداد التقارير، وتنظيم المستندات. كما يتيح للإدارة الإشراف على سير العمل، مراقبة الأداء، واعتماد إجراءات التوظيف والموارد البشرية. أما الجانب المالي، فيدار عبر وحدات محاسبية مدمجة لمتابعة الرواتب والفواتير والمدفوعات.

يركز المشروع كذلك على عناصر الأمان والموثوقية من خلال دعم المصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الصلاحيات المبني على الأدوار. كما يراعي قابلية التوسع لإضافة ميزات مستقبلية مثل دمج الذكاء الاصطناعي في التوصيات القانونية. كما يتضمن النظام آلية مبتكرة لتوزيع الأتعاب على المحامين، تجمع بين الراتب الثابت ونظام النقاط المرتبط بعدد الجلسات والأداء، بما يضمن عدالة وشفافية أكبر في التعويضات.

بذلك يقدم المشروع نموذجاً عملياً لتطبيق برمجي يعزز التحول الرقمي في قطاع المحاماة، ويرفع من كفاءة الخدمات القانونية، مع مراعاة المعايير القانونية والأمنية المعمول بها.

الفصل الأول المقدمة

- خلفية عامة
- مشكلة البحث
- أهمية المشروع
- أهداف المشروع
- منهجية العمل
- مراحل العمل

2 المقدمة

2.1 خلفية عامة:

تُعَد مهنة المحاماة من المهن الأساسية التي ترتبط بشكل مباشر بحماية الحقوق وتطبيق القوانين وحل النزاعات. ومع تزايد حجم القضايا وتعقيدها، أصبح من الضروري لمكاتب المحاماة الاستعانة بالحلول التقنية التي تتيح إدارة أكثر فاعلية للملفات، العملاء، الموارد البشرية، والمعاملات المالية. ومع التطور السريع في تقنيات المعلومات، ظهرت الحاجة إلى أنظمة متخصصة تُسهم في تحسين جودة الخدمات القانونية ورفع كفاءتها.

2.2 مشكلة البحث:

تُعاني الكثير من الشركات القانونية من الاعتماد على الطرق التقليدية في إدارة القضايا والملفات، مما يؤدي إلى تكرار الأخطاء، ضياع البيانات، صعوبة متابعة القضايا، وتأخير في إنجاز المهام. كما أن غياب أدوات رقمية حديثة يضعف التواصل مع العملاء ويؤثر على رضاهم، فضلاً عن صعوبة مراقبة الأداء الداخلي للشركة وضبط المعاملات المالية والإدارية بدقة.

2.3 أهمية المشروع:

يُوفّر المشروع نظاماً برمجياً متكاملًا لإدارة شركة محاماة، بما يلبي حاجتها إلى منصة رقمية موحدة قادرة على:

- تحسين إدارة القضايا والملفات القانونية.
- تعزيز التواصل الفعال بين المحامين والعملاء.
- تسهيل تنظيم الشؤون المالية والموارد البشرية.
- ضمان حماية البيانات والالتزام بالمعايير القانونية.
- دعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات القانونية.

2.4 اهداف المشروع:

يسعى المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العملية، أبرزها:

- بناء نظام يسمح للمحامين بمتابعة القضايا وتنظيم الجلسات وإدارة المستندات.
- سهولة ادارة النظام وتوزيع المهام وتتبع سير العمل من قبل الادارة.
- تمكين العملاء من متابعة قضاياهم واستلام الاستشارات القانونية عبر التطبيق.
- توفير وحدة محاسبية لإدارة الرواتب والفواتير والمدفوعات.
- إدماج إدارة الموارد البشرية من حيث التوظيف، الإجازات، وتقييم الأداء.
- تأمين النظام من خلال التشفير والتحكم بالصلاحيات.
- تأمين تحكم كامل وفصل ادوار وتعدد صلاحيات وفق الـ Role Based .
- تصميم واجهة سهلة الاستخدام وفق معايير تدعم تعدد اللغات تناسب جميع الاجهزة.

- يهدف المشروع أيضاً إلى معالجة التحديات المرتبطة بتوزيع الأتعاب بين المحامين عبر نظام هجين يجمع بين الراتب الأساسي ونقاط الجلسات، مع إمكانية إضافة مكافآت مرتبطة بالأداء

2.5 منهجية العمل:

تم تطوير النظام وفق منهجية Agile بهدف تحسين عملية التطوير من خلال التفاعل المستمر مع اصحاب المصلحة، وتقديم قيمة ملموسة في كل مرحلة، والاستجابة للتغييرات بسرعة ومرونة. من خلال تقسيم عملية التطوير الى دورات قصيرة، حققت هذه المنهجية تواجداً فعالاً بين فريق المطورين واصحاب المصلحة هذه الديناميكية ساعدت في استعراض التقدم المحرز بشكل دوري، واكتشاف المشكلات وحلها في مراحل مبكرة، مما يعزز من فعالية وكفاءة عملية التطوير بشكل عام.

2.6 مراحل العمل:

تم تقسيم العمل على النحو التالي:

- اقتراح الفكرة.
- اخذ فكرة عامة عن المشروع من اصحاب المصلحة.
- الاجتماع مع اصحاب المصلحة وجمع المتطلبات.
- تحليل المتطلبات وتحديد مجال المشروع والاليات المناسبة لتطوير النظام.
- كتابة وثيقة المتطلبات.
- استخدام منهجية Scrum على موقع Jira.
- صياغة المتطلبات على شكل User stories.
- تقسيم ال User stories على Sprints وتحديد اولوية كل Sprint.
- تصميم قاعدة البيانات والERD.
- تصميم الواجهات الرسومية.
- تهيئة البيئات اللازمة لتطوير النظام.
- تنفيذ متطلبات النظام مع اصحاب المصلحة.

الفصل الثاني

الدراسة المرجعية

- تمهيد
- أنظمة إدارة مكاتب المحاماة المشابهة
- الإطار القانوني والمعايير التقنية

3 الدراسة المرجعية

3.1 تمهيد:

في هذا الفصل، نستعرض الآلية المتبعة في الدراسة المرجعية، حيث تم البحث في أنظمة مشابهة، ساهم هذا البحث في جمع متطلبات إضافية للمشروع من خلال تحليل نقاط القوة والضعف في هذه المنصات، مما أتاح لنا فهم آلية عمل هذا النوع من الأنظمة بشكل أعمق والاستفادة من نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف للحصول على بديل محسن.

3.2 أنظمة إدارة مكاتب المحاماة المشابهة:

شهد العقد الأخير ظهور العديد من الأنظمة البرمجية الموجهة لمكاتب المحاماة، والتي تهدف إلى أتمتة العمليات القانونية والإدارية. من أبرز هذه الأنظمة:

❖ Clio:

نظام عالمي قائم على الحوسبة السحابية، يتيح إدارة القضايا، العملاء، الفواتير، والمستندات القانونية. يتميز بواجهة استخدام سهلة وتكامل مع أدوات البريد الإلكتروني والدفع الإلكتروني. ومع ذلك، فإن اعتماده الكامل على السحابة قد يثير مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات في بعض الدول.

❖ MyCase:

منصة تركز على تحسين التواصل بين المحامي والعميل، من خلال توفير بوابة عملاء آمنة، وإرسال إشعارات دورية حول القضايا، وإتاحة رفع وتنزيل المستندات. إلا أن النظام أقل مرونة فيما يخص التخصيص والتعديل ليتوافق مع متطلبات محلية.

❖ PracticePanther:

يوفر هذا النظام أدوات لإدارة الوقت والفوترة، بالإضافة إلى تكاملات واسعة مع خدمات خارجية مثل Google Calendar و QuickBooks غير أنه يفتقر إلى دعم لغات متعددة، مما يقيد انتشاره في بيئات غير ناطقة بالإنجليزية.

❖ أنظمة محلية مبسطة:

في بعض الدول العربية، ظهرت تطبيقات بسيطة لإدارة الجلسات أو متابعة الملفات، لكنها غالباً ما تكون محدودة الوظائف، ولا تدمج الجوانب المالية أو الموارد البشرية بشكل متكامل. المقارنة مع مشروعنا:

مشروعنا المقترح يدمج بين مزايا هذه الأنظمة (إدارة القضايا، الجلسات، الموظفين، العملاء، الفواتير، التواصل)، مع مراعاة خصوصية البيئة القانونية السورية، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى توفير وحدات مخصصة للموارد البشرية والتقارير الرقابية. ورغم أن معظم الأنظمة تركز على إدارة القضايا والفواتير، إلا أنها لا تقدم حلولاً دقيقة لتوزيع الأتعاب بين المحامين ضمن القضية الواحدة. وهنا يتميز المشروع المقترح بآلية هجينة مبتكرة تحقق عدالة في توزيع الأتعاب.

3.3 الإطار القانوني والمعايير التقنية:

عند تصميم نظام معلوماتي لقطاع المحاماة، يجب الالتزام بمجموعة من القوانين والمعايير:

❖ القوانين المحلية للجمهورية العربية السورية:

1. قانون الأحوال الشخصية والقوانين المدنية التي تحكم طبيعة القضايا.
2. متطلبات سرية المعلومات بين المحامي والموكل.
3. إلزامية حفظ المستندات القانونية لفترات محددة وفق القوانين.

❖ معايير أمن المعلومات:

1. تطبيق بروتوكول HTTPS لتشفير البيانات أثناء النقل.
2. التحكم بالصلاحيات باستخدام Role-Based Access Control.

إن الالتزام بهذه القوانين والمعايير يعزز ثقة العملاء، ويضمن أن النظام لا يتعارض مع الإطار القانوني المحلي، وفي الوقت ذاته يحقق مستوى عالياً من الأمان والموثوقية.

الفصل الثالث

تحليل النظام

- تمهيد
- جمع المتطلبات
- منظور النظام
- خصائص المستخدمين
- المتطلبات الوظيفية
- المتطلبات غير الوظيفية
- قيود النظام

4 تحليل النظام

4.1 تمهيد:

نتحدث في هذا الفصل عن عملية تجميع المتطلبات التي قمنا بها عن طريق مراقبة آلية عمل الشركة والمتطلبات التي تحتاجها، كما تم ذكر أنواع المستخدمين في النظام بالإضافة إلى المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية في المشروع.

4.2 جمع المتطلبات:

تم الاعتماد على عدة أساليب عملية لجمع المتطلبات من أرض الواقع، وذلك لضمان أن يلبي النظام حاجات جميع الأطراف ذات العلاقة. يمكن تلخيص العملية كما يلي:

1. زيارة شركة محاماة فعلية:

- ❖ قام الفريق بزيارة إحدى الشركات القانونية للاطلاع على آلية إدارة القضايا، الملفات، والمهام اليومية.
- ❖ خلال هذه الزيارة، جرى رصد الصعوبات التي يواجهها المحامون والإدارة، مثل: صعوبة تتبع القضايا والجلسات، بطء الوصول إلى الملفات، صعوبة أرشفة المستندات، وعدم وجود نظام موحد لمتابعة العملاء.
- ❖ كما لاحظنا غياب آلية واضحة لتوزيع الأتعاب.
- بناءً على ذلك، تم اعتماد نظام النقاط الهجين لضمان العدالة والتحفيز.
- 2. إجراء مقابلات مع محامين مستقلين:
- ❖ تم التواصل مع عدد من المحامين العاملين بشكل مستقل خارج إطار الشركات.
- ❖ من خلال المقابلات، تبين وجود حاجة ماسة لأداة مرنة تساعد المحامي الفرد على إدارة مذكراته، جلساته، وملفاته الخاصة دون الحاجة إلى موارد بشرية كبيرة.
- ❖ كما أشار المحامون إلى أهمية وجود مكتبة قانونية رقمية مدمجة لسرعة الوصول إلى النصوص القانونية.

3. التفاعل مع المتدربين في مكاتب المحاماة:

- ❖ أُجريت مناقشات مع متدربين يعملون تحت إشراف محامين، وذلك لفهم التحديات اليومية التي يواجهونها.
- ❖ أظهر المتدربون اهتمامهم بوجود نظام يساعدهم في تنظيم المهام الموكلة إليهم، تتبع التقدم، وتسجيل الوقت المستغرق لكل قضية.

4. تحليل الملاحظات المشتركة:

- ❖ بعد جمع البيانات من هذه المصادر، جرى تلخيص المتطلبات المشتركة (Core Requirements) والمتطلبات الخاصة (Specific Requirements).
- ❖ تم اعتماد هذه النتائج كأساس في صياغة وثيقة ال (SRS)، بحيث تعكس احتياجات حقيقية من واقع العمل القانوني.

4.3 منظور النظام:

- النظام المقترح هو تطبيق مخصص لإدارة شركة محاماة واستشارات قانونية، يعمل على الويب والموبايل بشكل متكامل، ويرتكز على خادم مركزي يدعم الأداء العالي والتوافر المستمر.
- يوفر النظام واجهات متعددة بحسب نوع المستخدم:
- ❖ لوحة تحكم للإدارة (Admin Dashboard) لإدارة المستخدمين والقضايا والجلسات والإشراف على الأداء.
 - ❖ واجهة المحامي لمتابعة القضايا والجلسات والملفات.
 - ❖ واجهة العميل لمتابعة القضايا وطلب الاستشارات القانونية وتحميل المستندات.
 - ❖ وحدات إضافية للمحاسبة والموارد البشرية لإدارة الرواتب، التوظيف، والإجازات.
 - ❖ واجهات إضافية للمكتبة والأخبار القانونية، العقود الجاهزة، وتقديم اقتراحات وشكاوي للشركة.

4.4 خصائص المستخدمين:

النظام يخدم عدة فئات رئيسية من المستخدمين، لكل منها خصائص واحتياجات محددة:

1. النظام يخدم عدة فئات رئيسية من المستخدمين، لكل منها خصائص واحتياجات محددة:
2. العملاء: يفضلون واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام لمتابعة قضاياهم ورفع المستندات واستقبال الاستشارات.
3. المحاسب: يركز على إدارة الرواتب، الفواتير، والتحقق من المدفوعات.
4. الموارد البشرية (HR): يحتاج إلى أدوات لإدارة التوظيف، إدخال بيانات الموظفين، وجدولة المقابلات مع المتقدمين للوظائف المعروضة من الشركة.
5. الإدارة (Admin): مسؤول عن الإشراف الكلي على النظام، تعيين الصلاحيات، مراجعة الأداء، وضمان مطابقة البيانات للمعايير القانونية.
6. المحامي: يحتاج واجهة سهلة الاستخدام لمتابعة المهام المسندة من قضايا و جلسات، بالإضافة الى ادوات مساعدة مثل العقود الجاهزة.

4.5 المتطلبات الوظيفية:

4.5.1 المحامون:

- يجب أن يسمح النظام لجميع المستخدمين بإنشاء حساب ضمن التطبيق
- يجب أن يسمح النظام لجميع المستخدمين بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- يجب أن يتمكن المحامون من إنشاء ملف شخصي يعرض معلوماتهم الشخصية، تقييمات المستخدمين، الخبرة، القضايا السابقة (فقط المدير يمكنه رؤيته)، الشهادات، المجال المتميز به (فقط المدير يمكنه رؤيتها)
- يجب أن يدعم استعادة كلمة المرور.
- يجب أن يتمكن المحامون من عرض جميع جلسات القضايا المعينة لهم حسب الأولوية.
- يجب أن يسمح النظام للمحامين بتحديث حالة القضايا، إضافة المستندات، وتدوين الملاحظات.
- يجب أن يتمكن المحامون من طلب الإجازات من خلال النظام.
- يجب أن يسمح النظام للمحامين بجدولة المواعيد مع العملاء والمحاكم، مع تذكيرات.
- يجب أن يتمكن المحامون من تحميل ومشاركة الوثائق القانونية بسهولة.
- يجب أن يمكن النظام المحامين من إنشاء تقارير مفصلة عن تقدم القضايا.
- يجب أن يتوفر للمحامين وصول سريع إلى المراجع القانونية.
- يجب أن يتمكن المحامون من إدخال مواعيد الاجتماعات القادمة.
- يجب أن يسمح النظام للمحامين بالرد على الاستشارات وأن يتم الرد باسم الشركة.
- يجب أن يتمكن المحامون من الوصول إلى شات تضم الادمن والمحامين الآخرين.

4.5.2 العملاء:

- يجب أن يتمكن العملاء من إرسال الشكاوى إلى إدارة التطبيق.
- يجب أن يتمكن العملاء من حفظ المقالات من المكتبة القانونية للرجوع إليها في المستقبل.
- يجب أن يسمح النظام للعملاء بتنزيل الكتب القانونية.
- يجب أن يتمكن العملاء من تقديم طلب إنشاء قضية.
- يجب أن يتمكن العملاء من تصفح المكتبة القانونية والبحث عن المعلومات المفيدة.
- يجب أن يتمكن العملاء من إضافة ملفهم الشخصي وتعديله.
- يجب أن يتمكن العملاء من إلغاء طلب القضية.
- يجب أن يتمكن العملاء من طلب استشارات قانونية عبر التطبيق.
- يجب أن يمكن النظام العملاء من تتبع قضاياهم وتلقي تحديثات منتظمة.

- يجب أن يتوفر للعملاء نظام دفع إلكتروني متكامل لدفع الفواتير.
- يجب أن يتمكن العملاء من تحميل المستندات المتعلقة بقضاياهم.
- يجب أن يتمكن العملاء من مشاهدة الأسئلة الشائعة والبحث عن المصطلحات القانونية.
- يجب أن يعرض النظام الأخبار القانونية العاجلة والهامة للعملاء.
- يجب أن يتمكن العملاء من ارسال طلب تدريب مع ارسال البيانات المطلوبة.
- يجب أن يتمكن العملاء من استعراض معلومات الشركة وفريق العمل.
- يجب أن يتمكن العميل من استعراض معلوماته الشخصية والقضايا السابقة التي قام بتوكيل الشركة فيها.

4.5.3 المحاسبة:

- يجب ان يتمكن المحاسب من عرض قائمة رواتب الموظفين
- يجب ان يتمكن المحاسب من التأكد من تسليم الرواتب
- يجب ان يتمكن المحاسب من عرض جدول التسليم

4.5.4 الموارد البشرية:

- يجب ان يتمكن الموظف من نشر طلبات توظيف ومعالجتها.
- يجب ان يتمكن الموظف من عرض المتقدمين.
- يجب ان يتمكن الموظف من ادخال بيانات الموظفين.
- يجب ان يتمكن الموظف من تحديد مواعيد مقابلات مع المتقدمين.

4.5.5 الإدارة:

- يجب أن يتمكن المسؤول من تعيين جلسات القضايا للمحامين.
- يجب أن يتمكن المسؤول من حذف المستخدمين الحاليين.
- يجب أن يتمكن المسؤول من تعيين حالة القضية (مفصلة، معلقة).
- يجب أن يسمح النظام للمسؤولين بمتابعة وإدارة الفواتير غير المدفوعة والمدفوعات.
- يجب أن يتمكن المسؤولون من مراجعة الشكاوى المقدمة من العملاء.
- يجب أن يتمكن المسؤول من تفويض المهام للمتدربين أو المحامين.
- يجب أن يتمكن المسؤولون من التحقق من صحة المستندات المحملة في النظام والتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية.
- يجب أن يدعم النظام وظيفة النسخ الاحتياطي والاستعادة، مع إشراف المسؤول.

- يجب أن يتمكن المسؤول من إرسال الإشعارات إلى المحامين والعملاء والمتدربين حول التحديثات أو المواعيد النهائية الهامة.
- يسمح النظام للمسؤول بإضافة عناصر إلى المكتبة القانونية.
- يسمح النظام للمسؤول بمشاهدة واعتماد إجازات المحامين.
- يضيف النظام تقارير الأداء التي تسمح للمسؤولين بتقييم أداء المحامين والمتدربين من حيث الوقت المستغرق لإكمال القضايا، نسبة النجاح، والمهام المكتملة.
- يسمح النظام للمسؤول بتعيين، تعديل أو إعادة تعيين المهام للمحامين أو المتدربين مع تطور القضايا أو بناءً على المهارات.
- يسمح النظام للمسؤول بتصنيف القضايا حسب الأولوية.
- يجب أن يتمكن المسؤول من عرض طلبات الاجازة والموافقة عليها او رفضها.
- يجب أن يتمكن المسؤول من تعديل أذونات المستخدمين بناءً على أدوارهم (محامي، متدرب، عميل).

4.6 المتطلبات غير الوظيفية:

4.6.1 الأمان:

- استخدام بروتوكولات HTTPS الأمانة لتشفير البيانات أثناء النقل.
- Role Based Access Control
- الحماية من الهجمات عن طريق:
- ❖ ضبط التطبيق بحيث يتم حظر الحساب بعد 5 محاولات فاشلة من إدخال كلمة المرور ويتم اخطار المستخدم بواسطة البريد الإلكتروني
- ❖ توفير خيار إعادة تعيين كلمة المرور بعد الحظر لتجنب عرقلة المستخدم الحقيقي.

4.6.2 الأداء:

- يجب أن يعمل التطبيق بسرعة دون تأخير ملحوظ عند تحميل أو تحديث بيانات القضايا:
- ❖ استخدمنا تقنية الـ Caching (التخزين المؤقت) لعرض بيانات القضايا الأكثر استخداماً بسرعة دون الحاجة لاستعلام جديد من قاعدة البيانات كل مرة.
- ❖ تم تحسين الاستعلامات في قاعدة البيانات (Database Queries Optimization) من خلال إضافة فهرسة (Indexing) للجدول الكبيرة مثل جدول القضايا والجلسات.
- ❖ فصلنا طبقة منطق الأعمال عن طبقة البيانات (3-Tier Architecture)، بحيث يكون الاتصال بالـ API سريع ومباشر.
- 3 يجب ان يدعم النظام ما يصل إلى 200 مستخدم متزامن.

4.6.3 إمكانية الاستخدام:

- واجهة المستخدم يجب أن تكون سهلة الاستخدام.

4.6.4 قابلية التوسع:

- يجب أن يكون النظام قادراً على التوسع وإضافة مزايا جديدة بسهولة دون التأثير على الأداء الحالي
- كتابة الكود بمنهجية تتقبل الاضافة والتكامل دون تعديل على الكود القديم.

4.7 قيود النظام:

- ❖ يدعم اللغتين العربية والإنجليزية.
- ❖ يجب أن يتوافق مع قوانين حماية البيانات المحلية.
- ❖ يجب ان تتوافق الواجهات مع احجام الشاشات المختلفة وفق معايير الـ Responsive UI .

الفصل الرابع

تصميم النظام

• تمهيد

• معمارية النظام

5 تصميم النظام

5.1 تمهيد:

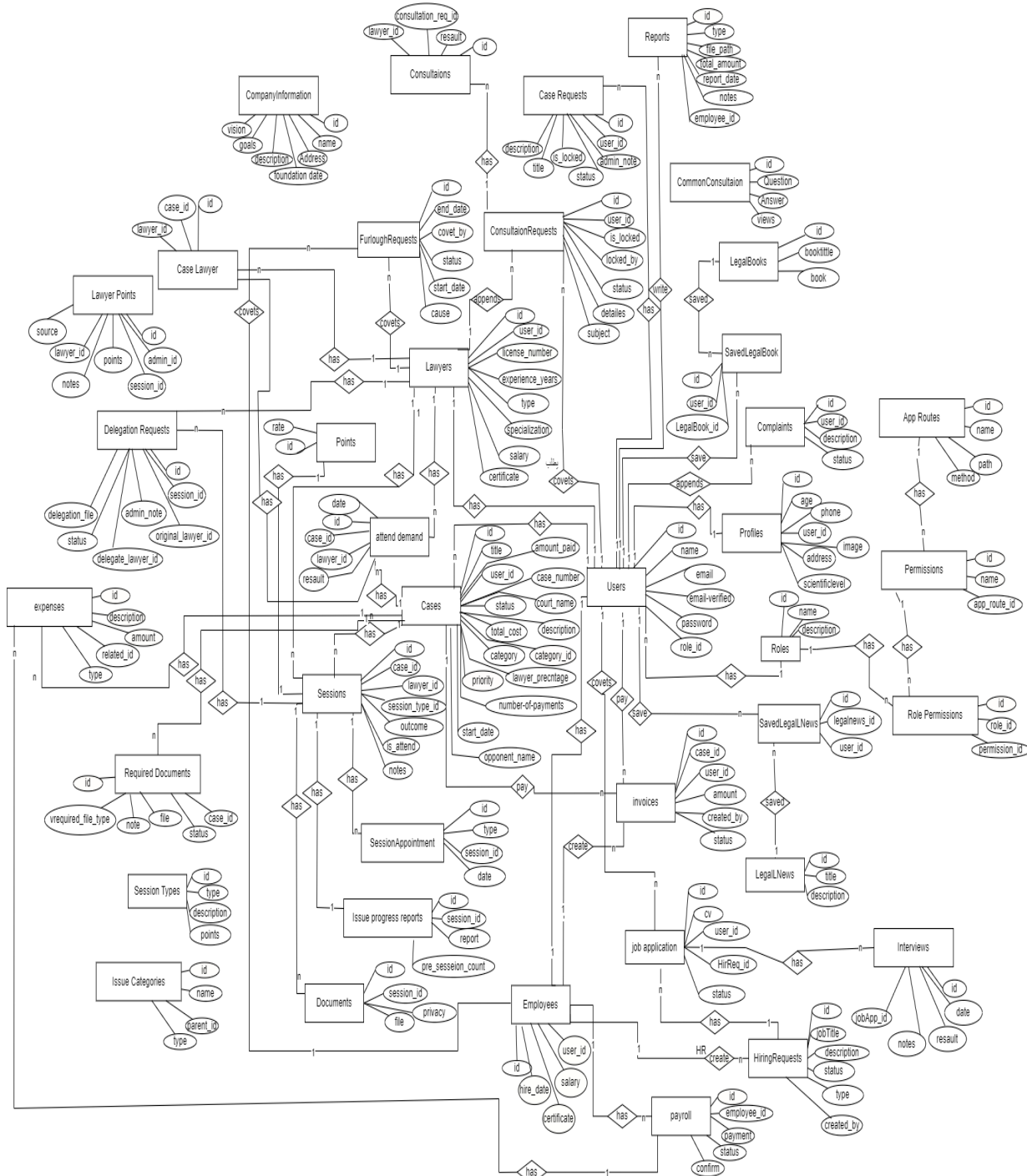
لاحظنا في الفصل السابق متطلبات النظام الوظيفية والغير وظيفية، وحالات الاستخدام ومستخدمي النظام ووظائفهم ضمن النظام، ضمن الدراسة التصميمية سنقوم بتحويل الدراسة التحليلية وحالات الاستخدام والاهداف المذكورة في المقدمة الى مخطط برنامج فعلي، فلبناء النظام لابد من تصميم معياري لمعرفة طرق التفاعل بين المكونات والسلوكيات ضمنه، حيث وضعنا اهم المخططات في التقرير:

1 مخطط الكيان العلاقتي.

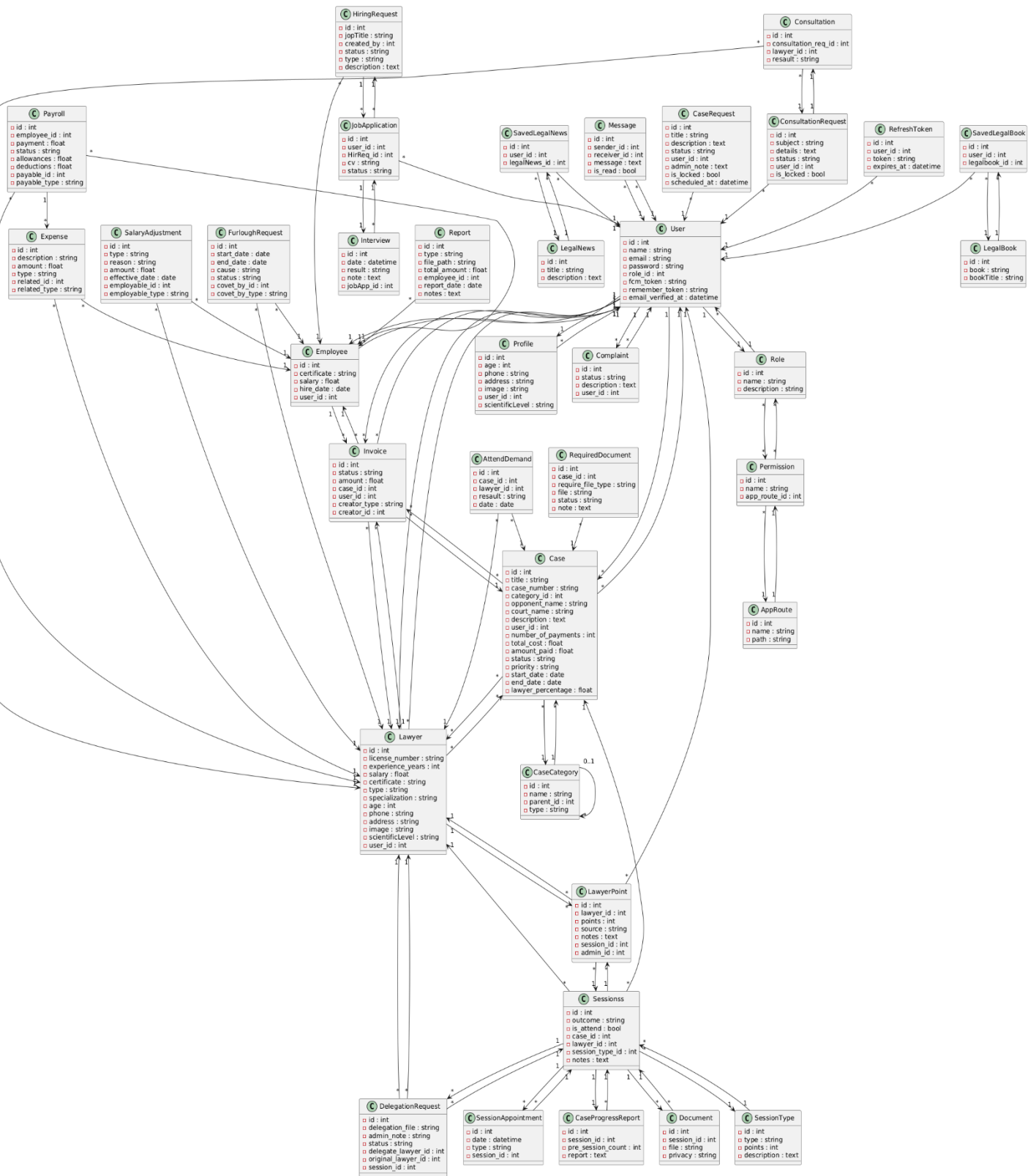
2 مخطط الصفوف

3 مخطط حالات الاستخدام

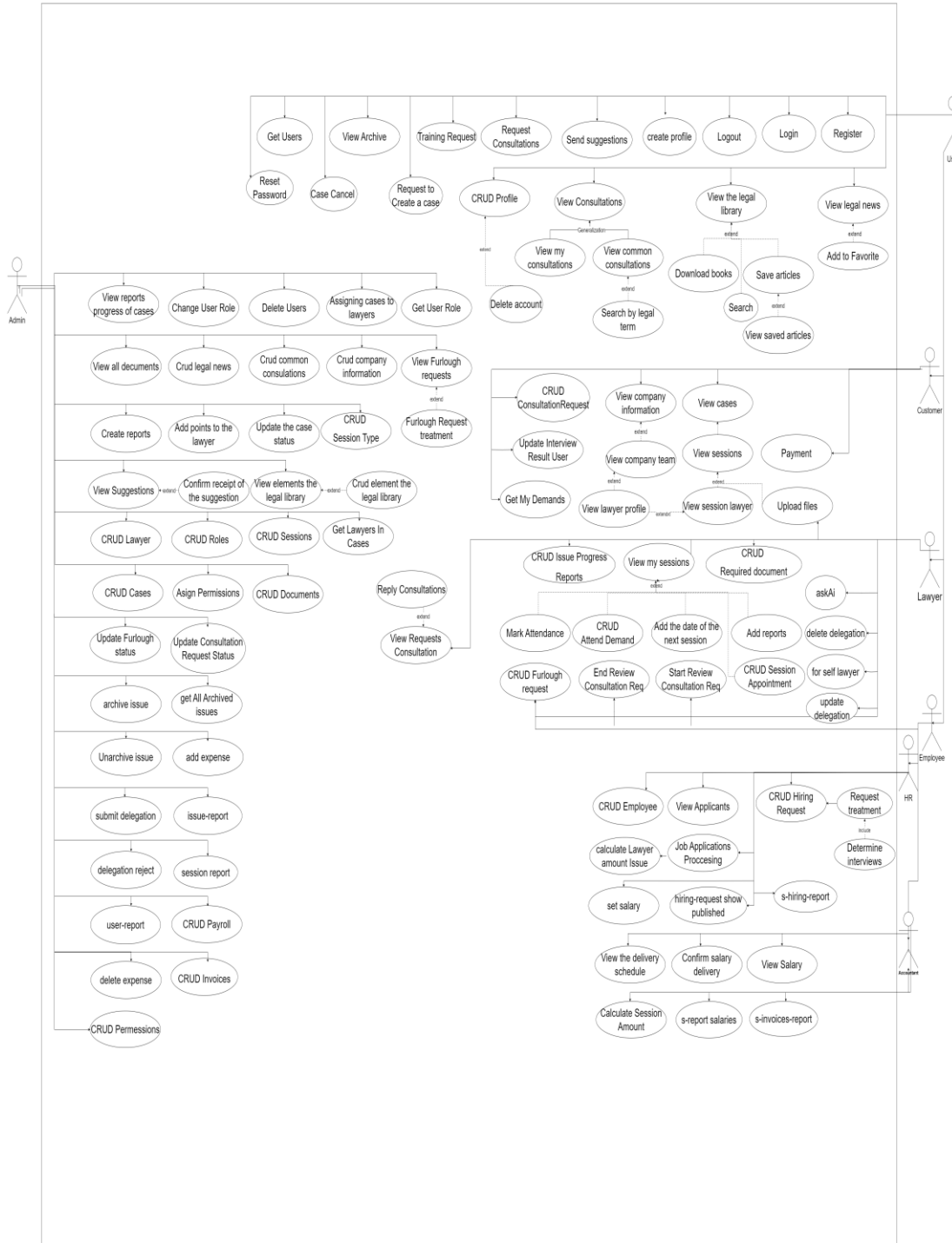
❖ مخطط الكيان العلاقتي



❖ مخطط الصفوف



❖ مخطط حالات الاستخدام



Use Case: Add Employee

Use Case Name	Add Employee
Description	إضافة موظف جديد للنظام
Actors	HR
Preconditions	المستخدم مسجل دخولاً ولديه الصلاحيات
Main Flow	خطوات تنفيذ العملية بشكل طبيعي
Postconditions	يصبح المستخدم الذي اصفناه بصلاحيات موظف ويظهر إشعار بالنجاح

Use Case: Mark Attendance

Use Case Name	Mark Attendance
Description	تسجيل حضور محامي
Actors	Lawyer
Preconditions	الجلسة مسندة لهذا المحامي
Main Flow	خطوات تنفيذ العملية بشكل طبيعي
Postconditions	يتم حفظ البيانات في النظام ويظهر إشعار بالنجاح

Use Case: Add Session

Use Case Name	Add Session
Description	إضافة جلسة جديدة مرتبطة بقضية
Actors	Admin
Preconditions	يوجد قضية مضافة ومحامين مسؤولين عنها
Main Flow	خطوات تنفيذ العملية بشكل طبيعي
Postconditions	يتم تسجيل الجلسة ويظهر إشعار بالنجاح

Use Case: Admin Lawyer Points Evaluate

Use Case Name	Admin Lawyer-Points Evaluate
Description	مكافأة المحامي بالنقاط من قبل المدير
Actors	Admin
Preconditions	المحامي لديه جلسة ما .
Main Flow	إضافة عدد من النقاط تكون لصالح المحامي
Postconditions	يتم حفظ البيانات في النظام ويظهر إشعار بالنجاح

Use Case: Hiring Request

Use Case Name	Hiring Request
Description	إعلان عن وظيفة من قسم الموارد البشرية
Actors	HR
Preconditions	يكون لدى المستخدم صلاحيات HR
Main Flow	خطوات تنفيذ العملية بشكل طبيعي
Postconditions	يتم حفظ البيانات في النظام ويظهر إشعار بالنجاح

Use Case: Set Salary by LawyerId

Use Case Name	Set Salary by LawyerId
Description	تحديد راتب محامي محدد عبر معرفه
Actors	HR
Preconditions	يكون لدى المستخدم صلاحيات HR ويكون المحامي مسجل
Main Flow	يتم تحديده عن طريق تعديل معلومات المحامي
Postconditions	يتم حفظ البيانات في النظام ويظهر إشعار بالنجاح

Use Case: Job Applications

Use Case Name	Job Applications
Description	إرسال طلب وظيفة من قبل المستخدم
Actors	User
Preconditions	المستخدم مسجل دخولاً ولديه الصلاحيات
Main Flow	خطوات تنفيذ العملية بشكل طبيعي
Postconditions	يتم حفظ البيانات في النظام ويظهر إشعار بالنجاح

Use Case: Job Applications Processing

Use Case Name	Job Applications Processing
Description	معالجة طلبات الوظائف من قبل قسم الموارد البشرية
Actors	HR
Preconditions	يكون لدى المستخدم صلاحيات HR والطلب موجود
Main Flow	الموافقة عليه أو رفضه بعد التحقق من كفاءته
Postconditions	يتم حفظ البيانات في النظام ويظهر إشعار بالنجاح

Use Case: Users Change-Role

Use Case Name	Users Change-Role
Description	تغيير دور مستخدم معين عبر المدير
Actors	Admin
Preconditions	المستخدم مسجل دخول ولديه صلاحيات مدير والمستخدم موجود
Main Flow	الدخول الى profile المستخدم والتغيير
Postconditions	يتغير دور المستخدم بحسب تعديله

Use Case: Assign Issue to Lawyer

Use Case Name	Assign Issue to Lawyer
Description	إسناد قضية إلى محامي
Actors	Admin
Preconditions	المستخدم مسجل دخولاً ولديه صلاحيات مدير ووجود قضية ومحامي ما
Main Flow	فتح القضية وتحدد المحامين الذي يريد إسنادهم
Postconditions	يتم حفظ البيانات في النظام ويظهر إشعار بالنجاح

Use Case: Add Interview

Use Case Name	Add Interview
Description	إضافة مقابلة توظيف لمتقدم
Actors	HR
Preconditions	المستخدم مقبول في الوظيفة
Main Flow	تحديد موعد معين لمقابلة المتقدم
Postconditions	يتم حفظ البيانات في النظام ويظهر إشعار بالنجاح

5.2 معمارية النظام:

5.2.1 الطبقات الخلفية (Back-End-3-Tier Architecture):

اعتمد النظام في الجانب الخلفي على معمارية ثلاثية الطبقات (3-Tier Architecture)، وهي نموذج شائع في تصميم الأنظمة المؤسسية لما يوفره من تنظيم ومرونة وقابلية للتوسع، تتألف هذه المعمارية من:

1. طبقة العرض (Presentation Layer):

- تمثل نقطة التفاعل بين المستخدم والنظام عبر الواجهات الرسومية أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
- مسؤولة عن استقبال طلبات المستخدم والتحقق منها (مثل تسجيل الدخول أو إنشاء قضية جديدة) وإرسال الاستجابات بعد معالجتها.

2. طبقة منطق الأعمال (Business Logic Layer):

- تُعد الطبقة الأهم حيث تحتوي على القواعد والوظائف الخاصة بالنظام.
- تفصل المنطق البرمجي عن تفاصيل تخزين البيانات لضمان مرونة التوسع أو التعديل.

3. طبقة البيانات (Data Layer):

- مسؤولة عن الاتصال بقاعدة البيانات وتنفيذ عمليات CRUD (إنشاء – قراءة – تحديث – حذف).
- تضمن تكامل البيانات وسلامتها من خلال الاعتماد على مفاتيح أساسية وخارجية.
- تدبر الجداول الأساسية مثل المستخدمين، القضايا، الجلسات، المدفوعات، النقاط، والمكافآت.

4. الممارسات البرمجية لتحقيق الكود النظيف (Clean Code Practices):

• Form Request (التحقق من صحة الطلبات):

- هي آلية مدمجة في إطار العمل (Laravel) تسمح بفصل منطق التحقق (Validation) عن الكود الأساسي للـ Controllers.
- بدلاً من كتابة شروط التحقق داخل الدوال، يتم إنشاء كلاس مستقل مسؤول عن قواعد التحقق.
- يجعل الكود أكثر نظافة وتنظيماً.
- يسهل إعادة استخدام قواعد التحقق نفسها في أكثر من مكان.
- يضيف مرونة عند تعديل الشروط لاحقاً دون المساس بمنطق الأعمال.

• Traits (توحيد الاستجابات):

- تم استخدام Trait مخصص لتوحيد صياغة الاستجابات (Responses) في حالة النجاح أو الفشل.
- بدلاً من تكرار كود الاستجابة في كل دالة (Success, Error, Validation Error)، يتم استدعاء وظائف جاهزة من الـ Trait.
- تقليل التكرار (DRY – Don't Repeat Yourself).
- وضوح أكبر في الكود لأن كل الاستجابات تأتي بشكل قياسي.
- تسهيل الصيانة لاحقاً (أي تغيير على شكل الاستجابة يتم في مكان واحد فقط).

• Policies (التحقق من الصلاحيات):

- تم استخدام Policies لإدارة الصلاحيات وتحديد ما إذا كان المستخدم مخوَّلاً بتنفيذ عملية معينة.
- فصل منطق التحكم بالصلاحيات عن الكود الأساسي.
- سهولة التوسع بإضافة سياسات جديدة دون تغيير كبير في الكود.
- تعزيز الأمان بمنع الوصول غير المصرَّح به

5.2.2 الطبقات الأمامية (Front-End – Modular Structure):

في جانب التطبيقات الأمامية (Front-End) تم استخدام Flutter، مع اعتماد Modular Structure منظمة داخل المشروع.

تم فصل البيانات (Data Layer) عن منطق العمل (Business Logic) وعن واجهات المستخدم (UI)، بحيث يصبح النظام أكثر وضوحاً وقابلية للصيانة.

اعتمدنا على State Management باستخدام BLoC لفصل منطق التحكم عن الواجهات الرسومية، مما سمح بتقليل التعقيد وإعادة استخدام الكود. يتألف هيكل المشروع من مجلدات رئيسية:

- /data: للتعامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وقواعد البيانات.
- /models: لتعريف الكيانات الأساسية مثل (User, Case, Session).
- /repositories: كطبقة وسيطة بين البيانات ومنطق التحكم.
- /blocc: لإدارة الحالة والتفاعل مع الواجهات.
- /screens: لعرض الشاشات الأساسية (إدارة القضايا، الجلسات، الفواتير...).
- /widgets: لعناصر واجهة قابلة لإعادة الاستخدام.

هذا التنظيم يعزز مبدأ الفصل بين الاهتمامات (Separation of Concerns) ويجعل النظام قابلاً للتوسع والتطوير المستقبلي دون الحاجة إلى تعديل البنية الأساسية.

الفصل الخامس

تنفيذ النظام

- بيئة التطوير
- التقنيات المستخدمة
- تنفيذ الوحدات الأساسية
- واجهات المستخدم
- أمثلة عملية على التنفيذ
- التحديات أثناء التنفيذ

6 تنفيذ النظام

6.1 بيئة التطوير:

تم تنفيذ النظام باستخدام مجموعة من التقنيات والأدوات الحديثة التي تضمن الكفاءة والمرونة:

6.1.1 لغة البرمجة:

1. جانب الخادم (Back-End):

تم استخدام إطار العمل Laravel لبناء واجهة برمجية (RESTful API) متكاملة تُدير جميع العمليات الخاصة بالنظام.

2. جانب العميل (Front-End):

تم استخدام إطار عمل Flutter لبناء تطبيق الموبايل لنظام Android & IOS كما تم بناء موقع ويب أيضا مع مراعاة ال Responsive UI.

6.1.2 قاعدة البيانات:

تم استخدام MySQL كنظام إدارة قواعد البيانات (Database Management System) في المشروع.

تُعتبر MySQL واحدة من أكثر أنظمة قواعد البيانات شيوعًا واعتمادية، حيث تعتمد على اللغة البنوية للاستعلامات (SQL) لإدارة البيانات.

توفر MySQL :

- تخزين البيانات في جداول مترابطة (Relational Database) مع دعم العلاقات بين الكيانات.
- أداء عالي في تنفيذ الاستعلامات مع قابلية التوسع لتخدم آلاف المستخدمين.
- تكامل قوي مع Laravel عبر الـ ORM (Eloquent) مما يسهل عملية التعامل مع البيانات.
- دعم العمليات الأساسية مثل الإضافة، التعديل، الحذف، والاستعلام (CRUD)

6.1.3 خادم التشغيل:

تم الاعتماد على شركة HostGator كخادم للاستضافة، حيث توفر بيئة موثوقة ومرنة لدعم تطبيقات الويب وقواعد البيانات، يتميز خادم HostGator بتقديم:

- لوحة تحكم (cPanel) سهلة الاستخدام لإدارة الملفات، قواعد البيانات، البريد الإلكتروني، والدومينات.
- دعم تقنيات PHP, MySQL, Laravel مما يجعله متوافقاً مع النظام المبني على Laravel.
- بنية تحتية قوية تضمن الاستقرار والأمان مع نسخ احتياطي دوري للبيانات.
- إمكانية التوسع (Scalability) لمواكبة زيادة عدد المستخدمين والطلبات.
- ضمان اتصال آمن ومشفر.

6.1.4 إدارة النسخ:

تم استخدام Github للتحكم في النسخ وإدارة التعاون بين الفريق.

6.2 التقنيات المستخدمة:

- ❖ الأمن (Security): بروتوكول HTTPS، تشفير كلمات المرور (Bcrypt/Hashing).
- ❖ الإشعارات: إرسال تنبيهات عبر البريد الإلكتروني والرسائل داخل النظام باستخدام Firebase Cloud Messaging.
- ❖ الدفع الإلكتروني: تكامل مع بوابات دفع إلكترونية لدعم تسديد الفواتير.
- ❖ التخزين: حفظ المستندات القانونية في خادم مشفر مع آلية أرشفة رقمية.

6.3 تنفيذ الوحدات الأساسية:

❖ وحدة إدارة القضايا:

- 1) تمكّن الإدارة من إضافة قضية جديدة مع بياناتها: رقم القضية، نوع القضية، المحكمة، أسماء الأطراف، المحامون المسؤولون، التكلفة.
- 2) إمكانية تحديث حالة القضية (مفتوحة، معلقة، مكتملة).
- 3) أرشفة المستندات المرفقة بشكل آمن.

❖ وحدة الجلسات:

- 1) جدولة الجلسات مع ربطها بالقضية المعنية.
- 2) إضافة الملاحظات وتسجيل حضور الأطراف.
- 3) إرسال إشعارات للمحامي والعميل.

❖ وحدة العملاء:

- 1) لكل عميل ملف شخصي يحتوي على بياناته الأساسية، قضاياها السابقة، والفواتير المرتبطة به.
- 2) تمكين العميل من متابعة قضيته عبر التطبيق وإرسال استفسارات.

❖ وحدة المحاسبة:

- 1) إدارة الفواتير: إنشاء، تتبع حالة الدفع، وإرسال تنبيهات.
- 2) متابعة الرواتب: عرض كشوف الرواتب والتأكد من تسليمها.
- 3) تقارير مالية حول الدخل والمصروفات.

❖ وحدة الموارد البشرية:

- 1) إدارة طلبات التوظيف وإضافة بيانات الموظفين الجدد.
- 2) جدولة مقابلات عمل.
- 3) متابعة الإجازات والموافقات عليها.

❖ وحدة الإدارة:

- 1) تحديد النسبة المخصصة للمحامين من قيمة القضية.
- 2) إمكانية منح مكافآت إضافية لمحامي معيّن بناءً على أدائه.
- 3) الإشراف على التقارير النهائية الخاصة بتوزيع الأتعاب.
- 4) إدارة صلاحيات المستخدمين.
- 5) مراقبة الأداء من خلال تقارير إحصائية.
- 6) مراجعة الشكاوى والطلبات المقدمة.

6.4 واجهات المستخدم:

تم تصميم واجهات النظام بحيث تكون سهلة وبديهية:

- ❖ واجهة المحامي: لوحة تعرض القضايا الحالية، الجلسات القادمة، والمستندات.
- ❖ واجهة العميل: صفحة تتيح متابعة القضايا، رفع المستندات، ودفع الفواتير.
- ❖ واجهة المحاسب: لوحة مالية للفواتير والمدفوعات.
- ❖ واجهة الإدارة: تحكم شامل بالصلاحيات والمهام.

6.5 أمثلة عملية على التنفيذ:

- ❖ عند إنشاء فاتورة، يُرسل النظام تنبيهاً تلقائياً للعميل عبر البريد الإلكتروني والواجهة الأمامية، مع رابط للدفع الإلكتروني.

6.6 التحديات أثناء التنفيذ:

- ❖ الأمان: ضمان حماية بيانات العملاء من أي اختراق.
- ❖ التكامل: ربط النظام بخدمات الدفع الإلكتروني والبريد.

الفصل السادس:

التحقيق

- تمهيد
- مكونات النظام مع صورة عامّة
- قواعد البيانات
- التوثيق
- تقسيم العمل

7 التحقيق

7.1 تمهيد:

يهدف هذا الفصل إلى التحقق من أن النظام الذي جرى تطويره يحقق المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية الموضحة في وثيقة المواصفات (SRS).

يقدم الفصل صورة عامة عن مكونات النظام، بنية قاعدة البيانات، آلية إدارة التكوين أثناء التطوير، إضافة إلى توثيق النظام بما يضمن سهولة استخدامه وصيانته مستقبلاً.

7.2 مكونات النظام مع صورة عامة:

يتكون نظام إدارة الشركة القانونية من مجموعة وحدات مترابطة تعمل بشكل تكاملي، يمكن تلخيصها بما يلي:

❖ **واجهة المستخدم (User Interfaces):** تشمل واجهات المحامي، العميل، المحاسب، الموارد

البشرية، والإدارة.

❖ **الوحدة الوظيفية (Functional Modules):** تتضمن إدارة القضايا، الجلسات، العملاء،

المحاسبة، الموارد البشرية، ونظام النقاط للأتعاب.

❖ **قاعدة البيانات (Database):** مسؤولة عن تخزين جميع البيانات المتعلقة بالمستخدمين، القضايا،

الجلسات، الفواتير، المستندات، والنقاط.

❖ **طبقة الأعمال (Business Logic Layer):** تقوم بتنفيذ القواعد الخاصة بالنظام، الشروط المنطقية

العمليات الحسابية، وتمثل صلة وصل بين الطبقات.

❖ **لوحة الإدارة (Admin Panel):** تمكن الإدارة من الإشراف الكامل على العمليات، تعديل السياسات

(مثل نسبة أتعاب المحامين أو قيمة النقاط)، وإضافة المكافآت.

7.3 قواعد البيانات:

تعتمد قاعدة البيانات على نموذج علائقي (Relational Model) باستخدام MySQL، وتتضمن الجداول الأساسية التالية:

❖ **Users Table:** لتخزين بيانات المستخدمين (محامي، عميل، محاسب، إدارة).

❖ **Cases Table:** لحفظ بيانات القضايا (رقم الأساس، المحكمة، الحالة).

❖ **Sessions Table:** لتوثيق مواعيد الجلسات، الحضور، والملاحظات.

❖ **Documents Table:** لحفظ المستندات المرفقة بكل قضية.

❖ **Payments Table:** لإدارة الفواتير والمدفوعات.

❖ **Points Table:** لتسجيل النقاط المرتبطة بكل محامي وجلسة.

تُدار العلاقات بين هذه الجداول باستخدام المفاتيح الأساسية والخارجية (Primary/Foreign Keys) بما يضمن تكامل البيانات ومنع التكرار.

7.4 التوثيق:

تم استخدام منصة Jira كأداة رئيسية في توثيق ومتابعة سير العمل خلال مرحلة التطوير. من خلال Jira، تم إدارة جميع المهام المتعلقة بالتطوير، بما في ذلك تتبع تقدم العمل، تنظيم المهام، وتوزيعها على أعضاء الفريق، ساهمت المنصة في تحسين التواصل بين أعضاء الفريق وضمان توثيق كل خطوة من خطوات المشروع بشكل دقيق، مما سهل من مراجعة الاداء وضمان تنفيذ المتطلبات ضمن الوقت والجهد والتكلفة المطلوبين.

❖ صورة من ال User stories list:

Projects	Type	Key	Summary	Status	Comments
Recent					
Graduated Project		GP-71 GP-29	Delegate Tasks To Interns Or Lawyers	DONE	Add comment
More projects		GP-60 GP-9	Enter Upcoming Meeting Dates	DONE	Add comment
Filters		GP-71 GP-30	Verify Uploaded Documents	DONE	Add comment
Dashboards		GP-65 GP-14	Upload Documents Related To My Case	DONE	Add comment
Goals		GP-60 GP-3	Add documents and take notes	DONE	Add comment
Teams					

❖ صورة من الـ Backlog توضح احد الـ Sprints:

☐ Legal Consultations And Chat 29 May – 9 Jun (7 work items)		0	0	0	Complete sprint	...
GP-4	Leave Request	LAWYER LEA...	DONE	-		
GP-38	View, Approve, Or Reject Leave Requests		DONE	-		
GP-11	Access To A Chat Group That Includes The Admin And Other Lawyers	LAWYER CHAT	TO DO	-		
GP-10	Respond To Consultations	LAWYER CO...	TO DO	-		
GP-107	Sorting Issues By Category	ADMIN CAS...	TO DO	-		
GP-54	Request Legal Consultations Through The App	USER CONS...	IN PROGRES...	-		
GP-108	Consultations Management		IN PROGRES...	-		

7.5 تقسيم العمل:

فيما يلي توزيع مسؤوليات عمليات التطوير ضمن الفريق:

قسم الـ Back-End:

❖ محمد نور خلف ريان.

❖ محمد عبادي الحسين.

قسم الـ Front-End:

❖ بشار مدين حيدر.

❖ فريزة محمد الحلاق.

الفصل السابع:

اختبار النظام

- مقدمة
- الاختبارات الوظيفية
- اختبارات الأداء
- اختبارات الأمان
- اختبارات قابلية الاستخدام
- الخلاصة

8 اختبار النظام

8.1 مقدمة:

بعد الانتهاء من عملية تنفيذ النظام، وباعتبار أن تطويره تم وفق منهجية Agile، كان من الضروري التحقق من مدى مطابقته للمتطلبات المحددة في وثيقة المواصفات (SRS) وضمان جودته وكفاءته في نهاية كل Sprint، وليس فقط بعد اكتمال المشروع. تم اعتماد أداة Jira لتوثيق المهام (User Stories). وبذلك جرى تنفيذ خطة اختبارات شاملة تغطي الجوانب الوظيفية وغير الوظيفية للتأكد من أن النظام يلبي احتياجات جميع الفئات المستفيدة .

8.2 الاختبارات الوظيفية:

تم انشاء Test cases لكل وظيفة من وظائف النظام في Jira وربطها بالـ User stories وفي نهاية ال Sprint تم تنفيذ هذه الحالات والتحقق من النتائج:

- ❖ إدارة القضايا: التحقق من إمكانية إنشاء قضية جديدة، تعديل بياناتها، وأرشفتها بنجاح.
 - ❖ إدارة الجلسات: اختبار إضافة جلسة جديدة، ربطها بالقضية الصحيحة، وتوليد إشعار للمستخدم المعني.
 - ❖ إدارة العملاء: التحقق من إنشاء حساب عميل جديد، عرض قضاياها، وإرسال استفسارات عبر النظام.
 - ❖ الوحدة المالية: التأكد من إنشاء الفواتير، وتغيير حالتها في قاعدة البيانات.
 - ❖ وحدة الموارد البشرية: اختبار إضافة موظف جديد، تسجيل إجازة، وجدولة مقابلة عمل.
 - ❖ لوحة الإدارة: التحقق من تعديل الصلاحيات، مراجعة الشكاوى، والإشراف على التقارير.
- النتيجة: جميع الوظائف الأساسية عملت كما هو متوقع، مع بعض الملاحظات الثانوية التي تم تعديلها.

8.3 اختبارات الأداء:

- ❖ اختبار الاستجابة (Response Time): أظهرت النتائج أن النظام يستجيب في أقل من 3 ثوانٍ عند إدخال البيانات أو تحميل المستندات.
- ❖ اختبار الضغط (Load Testing): عند محاكاة 100 مستخدم متزامن، حافظ النظام على استقرار الأداء دون انهيار.

8.4 اختبارات الأمان:

- ❖ المصادقة (Authentication): تم التأكد من أن الدخول يتطلب اسم مستخدم وكلمة مرور صحيحة
- ❖ إدارة الصلاحيات (Authorization): تم اختبار صلاحيات كل دور (محمي، عميل، محاسب، مدير) والتأكد من عدم وصول أي مستخدم لمعلومات غير مصرح بها.
- ❖ تشفير البيانات (Encryption): جميع الاتصالات مشفرة بروتوكول HTTPS، و كلمات المرور مخزنة بتجزئة (Hashing).

8.5 الخلاصة:

أثبتت نتائج الاختبارات أن النظام يلبي المتطلبات الأساسية، ويحقق مستويات جيدة من الأداء، الأمان، وسهولة الاستخدام.

بفضل اتباع منهجية Agile، جرى اختبار كل ميزة بشكل تكراري في نهاية كل Sprint، ومعالجة الأعطال بشكل فوري عبر Jira، مما رفع من جودة المنتج النهائي ورغم وجود بعض التحسينات المستقبلية (مثل تحسين أداء رفع الملفات الكبيرة)، إلا أن النظام أثبت جاهزيته الكاملة للاستخدام العملي في بيئة شركة حمامة حقيقية.

الفصل الثامن:

الإرساء

- تمهيد
- بيئة النشر
- خطوات النشر
- خطة مستقبلية للنشر

9 الإرساء

9.1 تمهيد:

بعد الانتهاء من تنفيذ النظام واختباره، كان من الضروري نقله من بيئة التطوير إلى بيئة العمل الفعلية في شركة المحاماة. يهدف هذا الفصل إلى وصف بيئة النشر، الخطوات المتبعة لنشر النظام، وآليات الصيانة والدعم لضمان استمرارية عمله بكفاءة.

9.2 بيئة النشر:

❖ **الاستضافة (Hosting):** تم شراء استضافة خاصة Deploy عليها النظام الخلفي (Back-End) المبنى بـ Laravel وربطه بقاعدة البيانات MySQL.

❖ **قاعدة البيانات (Database):** جرى إعدادها مباشرة ضمن الاستضافة (MySQL Managed Database).

❖ **الجانب الأمامي:**

- تم إنشاء ملف APK باستخدام Flutter لتشغيل التطبيق على نظام Android.
- النسخة قابلة للتثبيت مباشرة على أجهزة المحامين والعملاء.
- تم اختبار الـ APK على عدة أجهزة مختلفة للتأكد من توافقه.
- ❖ **الشهادات الأمنية (SSL):** تفعيل بروتوكول HTTPS عبر الاستضافة لضمان تشفير الاتصال.

9.3 خطوات النشر:

- ❖ شراء الاستضافة وضبط إعدادات الخادم.
- ❖ رفع نسخة الـ (Back-End) على الاستضافة وتوصيلها بقاعدة البيانات.
- ❖ بناء تطبيق Flutter بصيغة APK وتوزيعه على أجهزة الأندرويد.
- ❖ اختبار الاتصال بين التطبيق (APK) والاستضافة (API Endpoints).
- ❖ تفعيل الشهادات الأمنية SSL عبر لوحة تحكم الاستضافة.

9.4 خطة مستقبلية للنشر:

رغم أن النظام حالياً منشور على استضافة ويب خاصة مع إصدار تطبيق APK لأجهزة Android ، إلا أن هناك خطة مستقبلية لرفع التطبيق على Google Play Store ليكون متاحاً لجميع المستخدمين بسهولة، مع إمكانية نشر نسخة خاصة بنظام iOS عبر App Store هذا التوجه يساهم في زيادة سهولة الوصول للتطبيق، وتوسيع قاعدة المستخدمين، وضمان تحديثات تلقائية عند صدور إصدارات جديدة.

الفصل التاسع

النتائج والخاتمة

- تمهيد
- النتائج المحققة
- التحديات والصعوبات
- الأعمال المستقبلية
- الخلاصة

10 النتائج والخاتمة

10.1 تمهيد:

يهدف هذا الفصل إلى استعراض أهم النتائج التي حققها المشروع، تقييم مدى توافقها مع الأهداف الموضوعة في البداية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي واجهت الفريق أثناء مراحل التطوير، وطرح آفاق مستقبلية لتطوير النظام.

10.2 النتائج المحققة:

بعد الانتهاء من بناء النظام وتجربته على بيئة الاستضافة، يمكن تلخيص النتائج كما يلي:

❖ تحقيق الأهداف الأساسية:

- تم تنفيذ نظام متكامل لإدارة شركة محاماة يغطي إدارة القضايا، الجلسات، العملاء، الموارد البشرية، والمحاسبة.
- تمكين العملاء من متابعة قضاياهم، رفع المستندات، ودفع الفواتير إلكترونياً.
- دعم المحامين عبر أدوات تنظيمية مثل العقود الجاهزة، المراجع القانونية، وجدولة الجلسات.
- توفير وحدة إدارية للتحكم بالصلاحيات، مراجعة الشكاوى، وإدارة الأداء.

❖ تحقيق المتطلبات غير الوظيفية.

❖ النشر العملي: تم نشر النظام على استضافة فعلية مع إصدار ملف APK للأندرويد وتجربته على أجهزة متعددة.

10.3 التحديات والصعوبات:

واجه الفريق عدداً من التحديات خلال مراحل المشروع، أبرزها:

❖ إدارة المتطلبات: الإدارة تطلب تكرار جلسات جمع المتطلبات وصياغتها على شكل User Stories في Jira.

❖ الأمان: ضمان سرية البيانات القانونية وحمايتها من الاختراق شكل تحدياً أساسياً، تمت معالجته عبر بروتوكولات HTTPS وسياسات مصادقة صارمة.

❖ التكامل مع الدفع الإلكتروني: احتاج إلى إعدادات خاصة وضبط معايير الأمان بشكل دقيق.

❖ إدارة الوقت: العمل وفق منهجية Agile ساعد في تقسيم المهام، لكن تطلب التزاماً صارماً بالمواعيد ضمن كل Sprint.

10.4 الأعمال المستقبلية:

رغم تحقيق النظام لمعظم الأهداف، إلا أن هناك فرصاً لتطويره في المستقبل، ومن أبرزها:

- ❖ رفع التطبيق على Google Play Store و App Store ليكون متاحاً لجميع المستخدمين.
- ❖ إضافة وحدة ذكاء اصطناعي لتحليل القضايا واقتراح استراتيجيات قانونية.
- ❖ تحسين واجهات المستخدم عبر إدخال تصميمات أكثر تفاعلية ودعم أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة.
- ❖ تطوير لوحة تقارير متقدمة (Advanced Dashboards) لمتابعة أداء القضايا والمحامين بشكل أعمق.
- ❖ إتاحة التكامل مع أنظمة خارجية مثل أنظمة المحاكم الإلكترونية أو خدمات التوقيع الرقمي.

10.5 الخلاصة:

يمثل المشروع نموذجاً عملياً لنظام معلومات متكامل مخصص لقطاع المحاماة، حيث نجح في معالجة معظم التحديات التي تواجه الشركات القانونية، وقدم حلولاً عملية وابتكارية خاصة فيما يتعلق بإدارة القضايا وتوزيع الأتعاب. ورغم الصعوبات التي ظهرت أثناء مراحل التطوير، إلا أن العمل الجماعي واعتماد منهجية Agile أتاحت تجاوزها والوصول إلى منتج قابل للتشغيل الفعلي وجاهز للتوسع في المستقبل.

الفصل العاشر

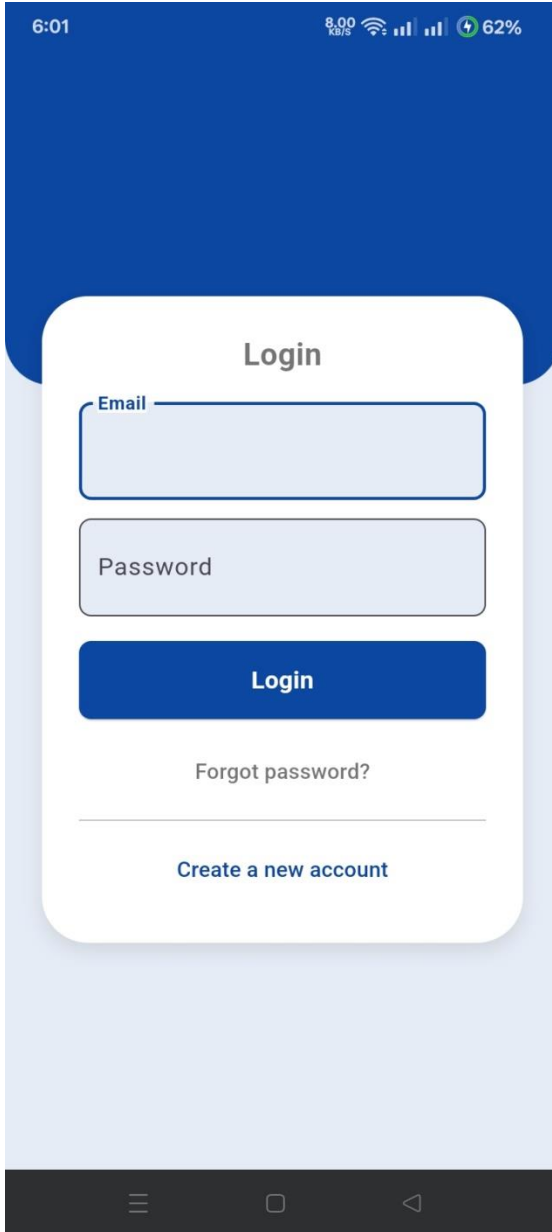
دليل المستخدم

11 دليل المستخدم

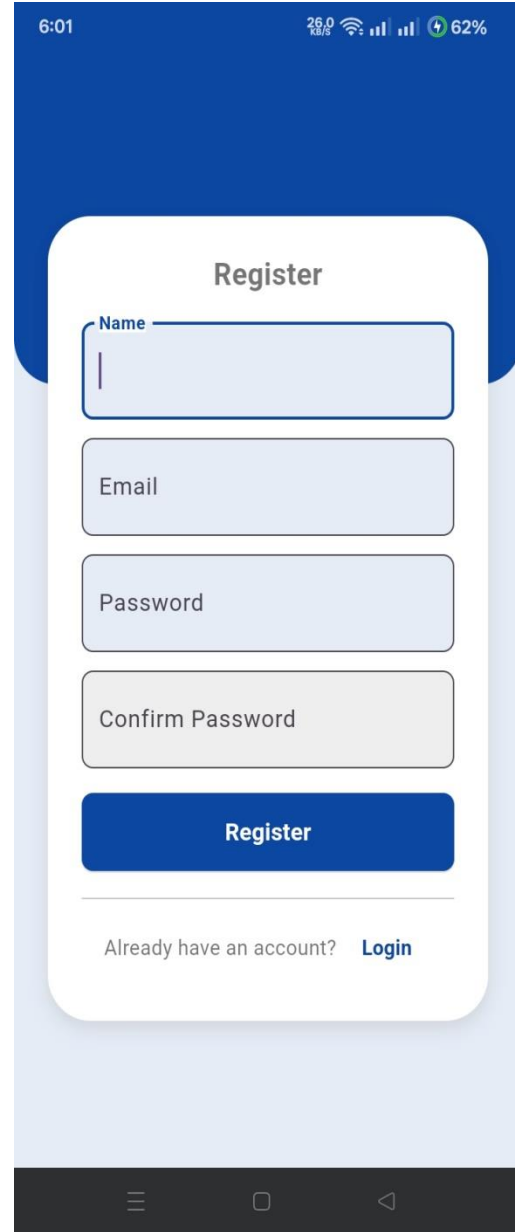
فيما يلي نقوم باستعراض بعض واجهات النظام:

تطبيق الموبايل:

واجهات تسجيل الدخول وانشاء الحساب:



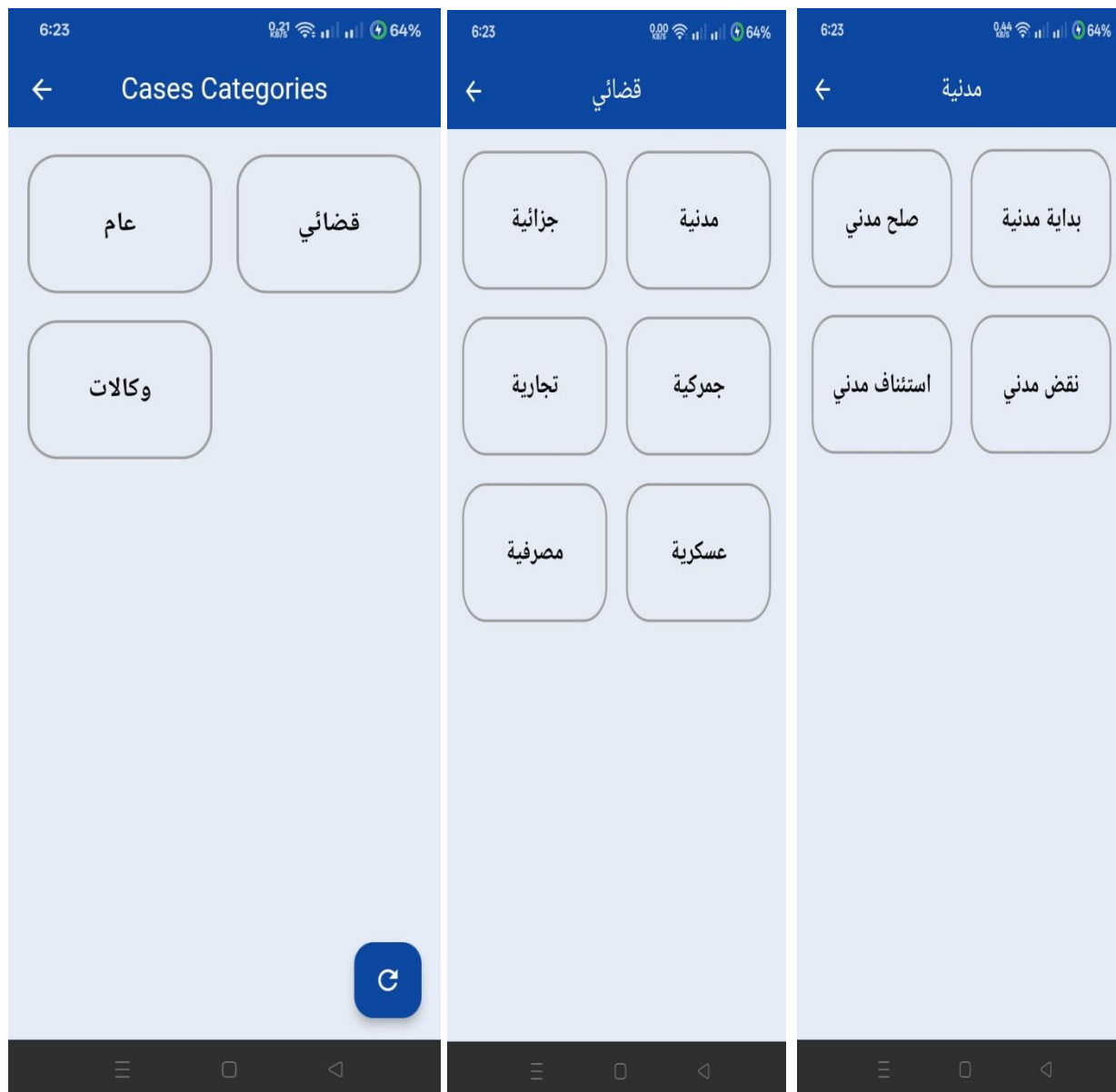
The image shows a mobile app login screen. At the top, the status bar displays the time 6:01, a data speed of 8.00 KB/s, and a battery level of 62%. The main content area has a blue header. Below it, a white card contains the 'Login' form. The form has two input fields: 'Email' and 'Password'. Below these fields is a blue 'Login' button. Under the button, there is a link 'Forgot password?'. At the bottom of the card, there is a link 'Create a new account'. The bottom of the screen shows a black navigation bar with three icons: a hamburger menu, a square, and a triangle.

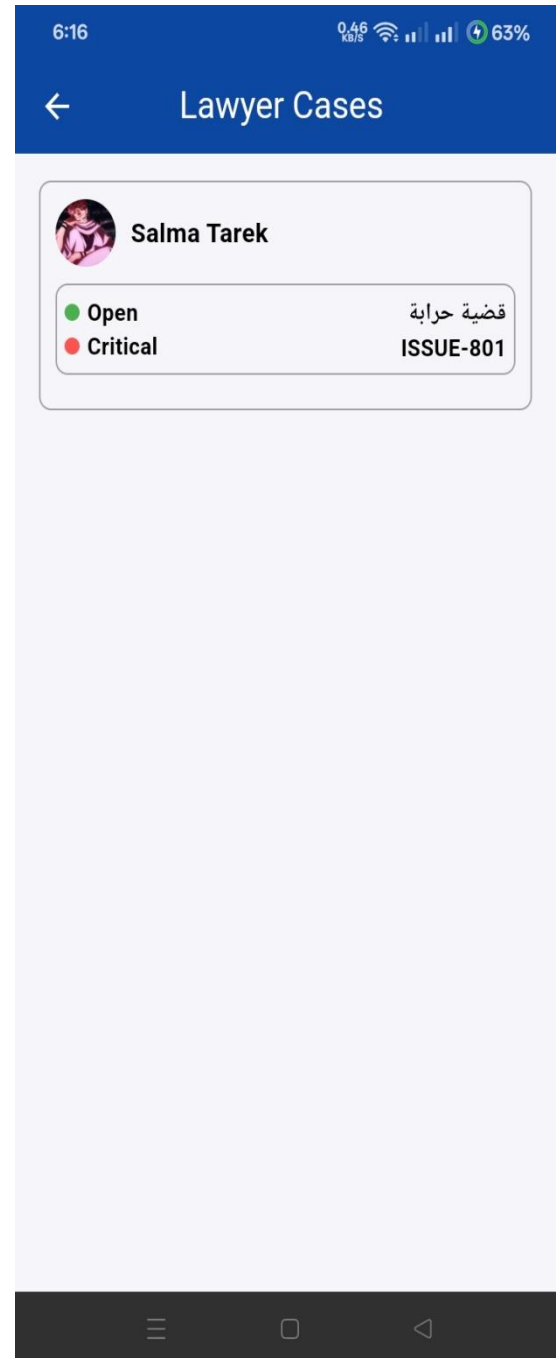
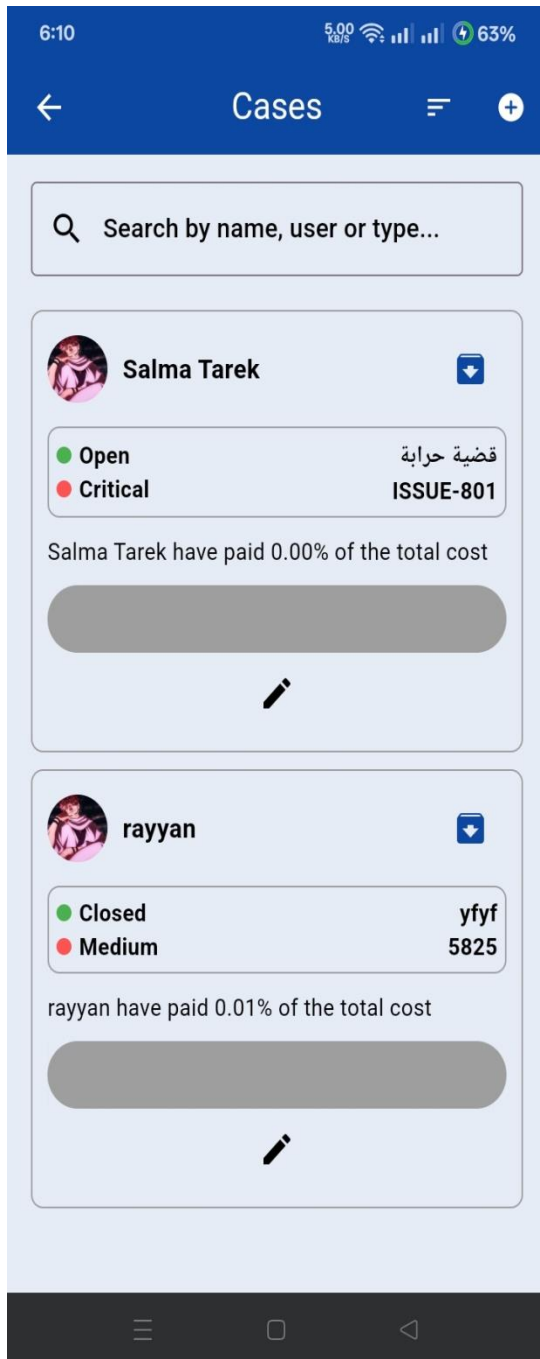


The image shows a mobile app register screen. At the top, the status bar displays the time 6:01, a data speed of 26.0 KB/s, and a battery level of 62%. The main content area has a blue header. Below it, a white card contains the 'Register' form. The form has four input fields: 'Name', 'Email', 'Password', and 'Confirm Password'. Below these fields is a blue 'Register' button. Under the button, there is a link 'Already have an account? Login'. The bottom of the screen shows a black navigation bar with three icons: a hamburger menu, a square, and a triangle.

واجهات القضايا:

تم تصنيف القضايا الى انواع ويوجد واجهة للوصول السريع الى القضايا وواجهة
لعرض القضايا بناء على نوعها:





6:11 0.60 63%

← Create Case

1 Basic Info

T Title

Case Number

Court Name

% Lawyers Percentage

Select Case category

Status

Select Status

Priority

Select Priority

Next

2 Dates & Costs

6:12 10.0 63%

← Create Case

✓ Basic Info

2 Dates & Costs

Start Date

Select Date

Total Cost

Number of Payments

Next Back

3 Client & Opponent

6:12 0.40 63%

← Create Case

✓ Basic Info

✓ Dates & Costs

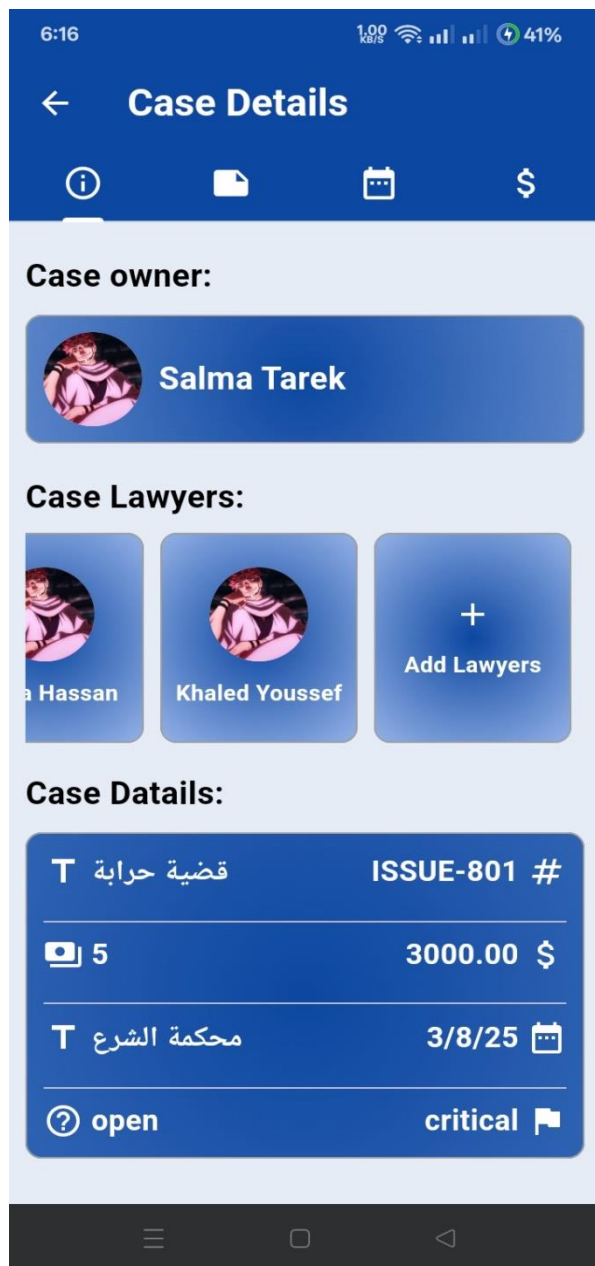
3 Client & Opponent

Select a Client:

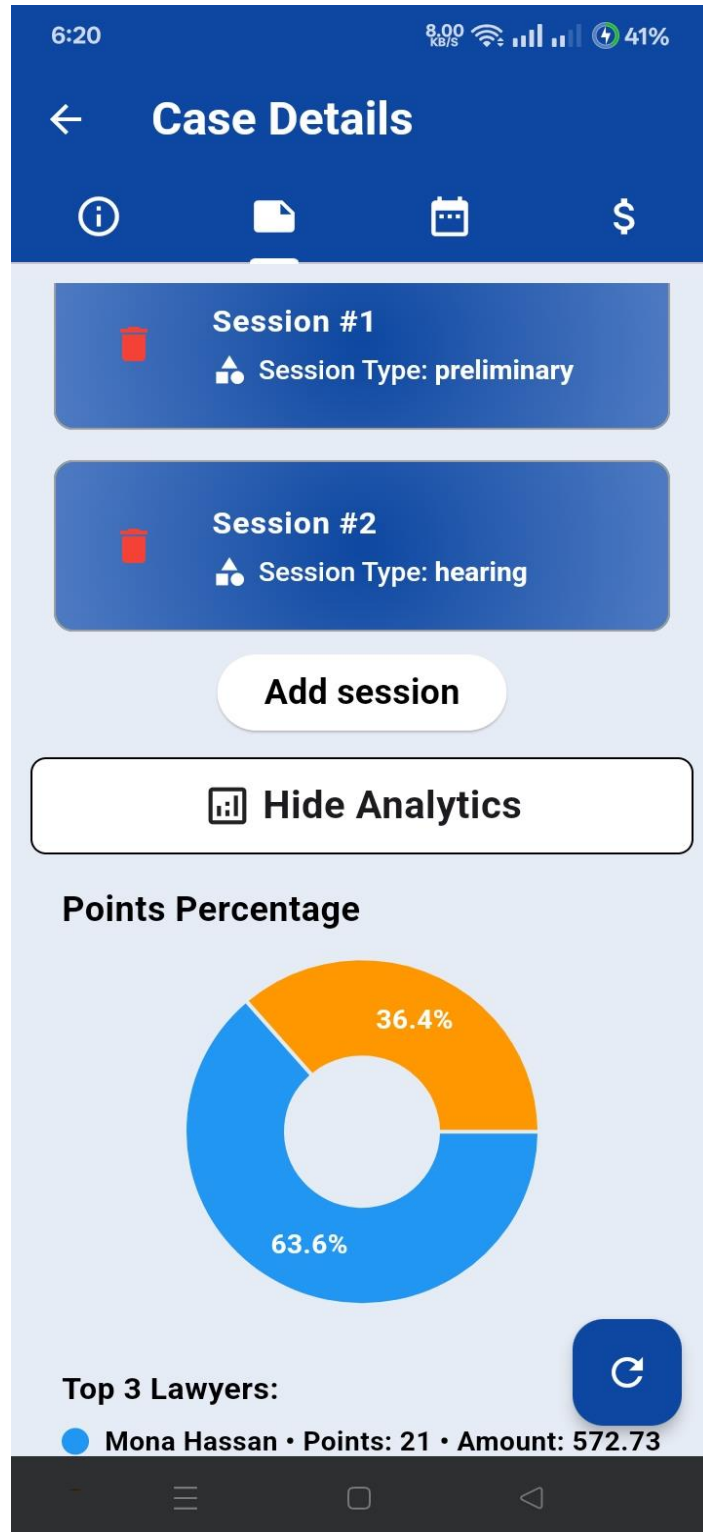
 rayyan ☐

Opponent Name

Submit Back



في الواجهة التالية نلاحظ امكانية رؤية نسب المحامين من كل جلسة بناء على نقاطهم في القضية



واجهات الجلسات:

للادمن:

عند انتهاء الجلسة يمكن للادمن تقييم المحامي ومكافأته بنقاط اضافية بناء على ادائه

The screenshot shows a mobile application interface for 'Session Details'. At the top, there is a status bar with the time 6:40, signal strength, and battery level at 65%. Below the status bar is a blue header with a back arrow, the title 'Session Details', and a refresh icon. The main content area is a light blue card with a dark blue header containing a scale icon and the text 'Session #1'. Below this, there are five rows of session details, each with an icon and a text field: 'Outcome: held' (document icon), 'Issue Title: قضية حراية' (text icon), 'Lawyer:' (person icon), 'Is Attend: Yes' (checkmark icon), and 'Session Type: preliminary' (gavel icon). At the bottom of the card are two white buttons: 'Add Document' (document icon) and 'Appointments' (calendar icon). The bottom of the screen shows the Android navigation bar.

للمحامي صاحب الجلسة:

قبل الحضور:

يمكنه تقديم طلب انابة للادمن حتى يتم تعيين محامي اخر لهذه الجلسة:

6:43 4.00 KB/s 65%

← Session Details ↻

Session #3

Outcome: held

Issue Title: قضية حراية

Lawyer:

Is Attend: No **Set attendance**

Session Type: mediation

Add Document Appointments

بعد تسجيل الحضور يمكنه اضافة النتائج بالاضافة الى اضافة تقرير موجز عن الجلسة

6:43 0.15 KB/s 65%

← Session Details

 Session #3

 Outcome: held ▼

 Issue Title: قضية حراية

 Lawyer:

 Is Attend: Yes

 Session Type: mediation

Enter your report here

Report...

Submit

Add

6:43 0.14 KB/s 65%

← Session Details

 Session #3

 Outcome: held ▲

Add outcome...

Confirm

 Issue Title: قضية حراية

 Lawyer:

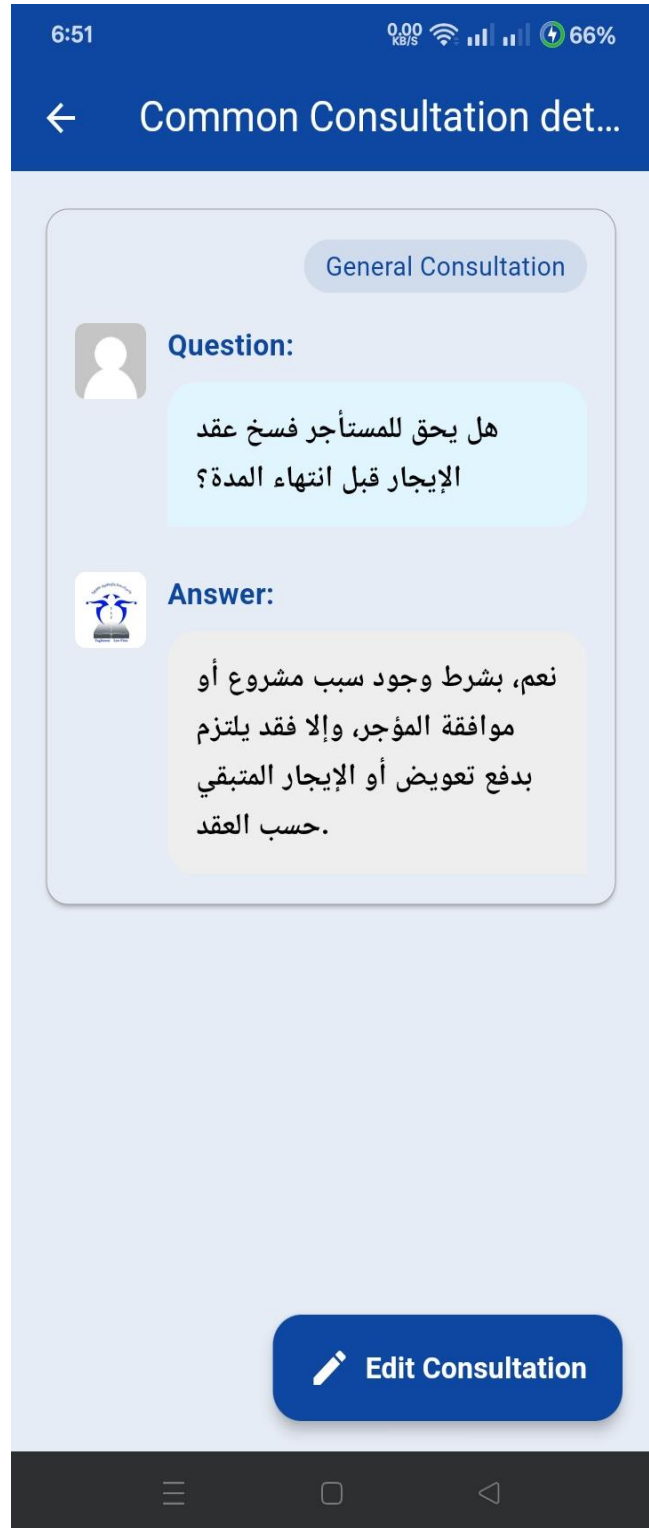
 Is Attend: Yes

 Session Type: mediation

Enter your report here

Report...

الاستشارات الشائعة:



واجهات الويب:

واجهات تسجيل الدخول وانشاء الحساب:



The logo for Yagmour Law Firm features a stylized blue bird-like figure with its wings spread, perched atop an open book. The letters 'Y', 'L', and 'F' are stacked vertically in the center of the bird's body. Above the bird, the Arabic text 'مكتب المحاماة والاستشارات القانونية' is written in a decorative font. Below the book, the text 'Yagmour Law Firm' is displayed.

Login

Email

Password

Login

[Forgot password?](#)

[Create a new account](#)



The logo for Yagmour Law Firm features a stylized blue bird-like figure with its wings spread, perched atop an open book. The letters 'Y', 'L', and 'F' are stacked vertically in the center of the bird's body. Above the bird, the Arabic text 'مكتب المحاماة والاستشارات القانونية' is written in a decorative font. Below the book, the text 'Yagmour Law Firm' is displayed.

Login

Email
admin@gmail.com

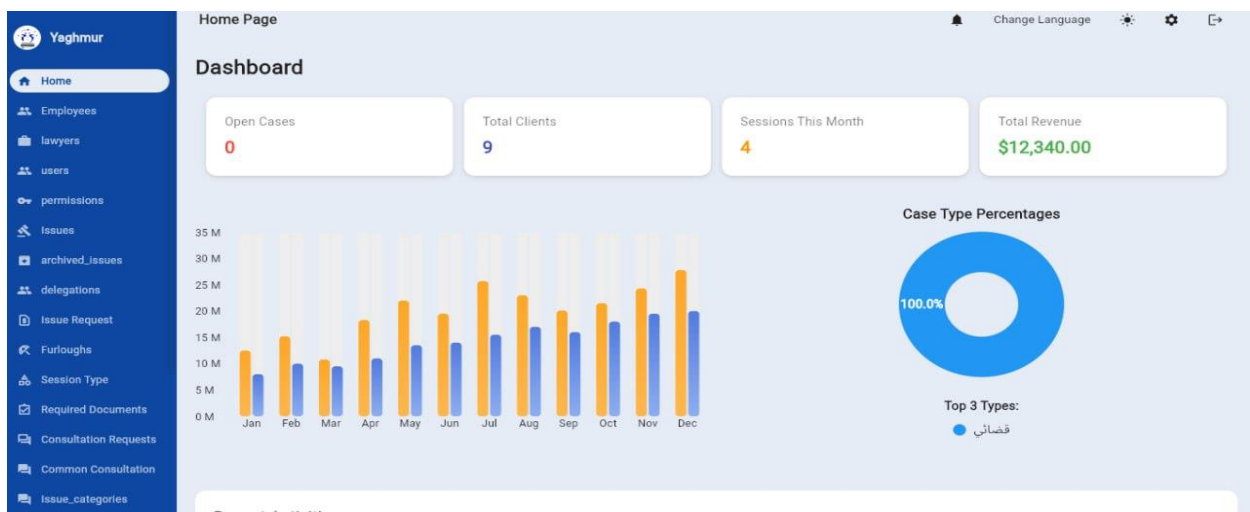
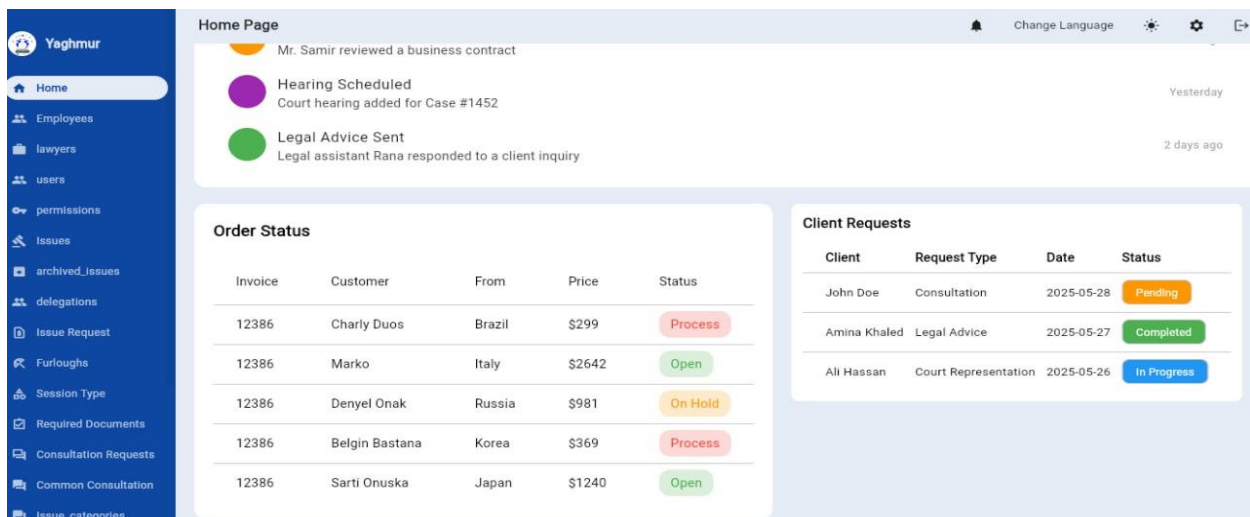
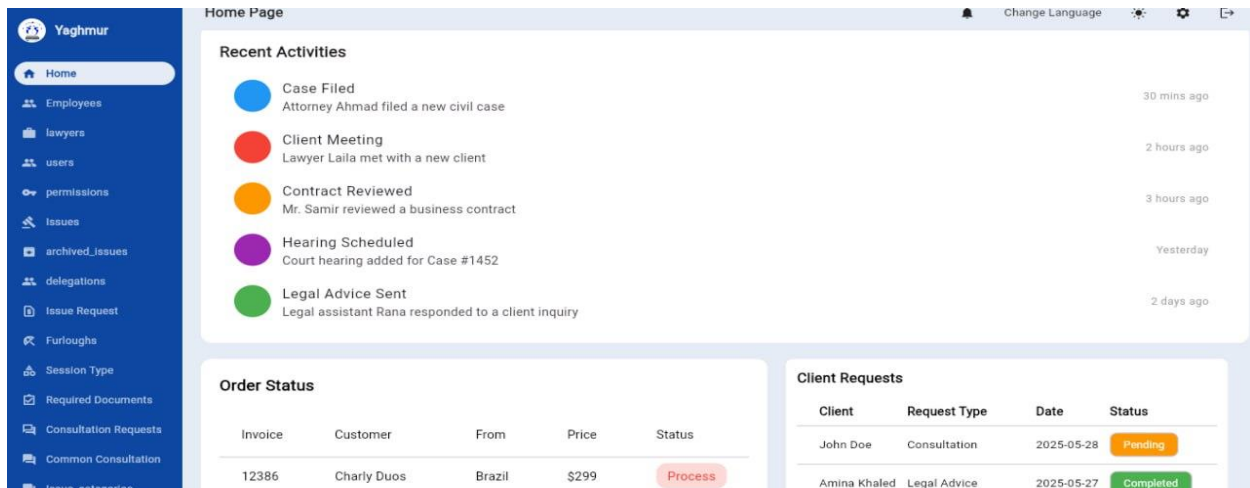
Password
12345678

Login

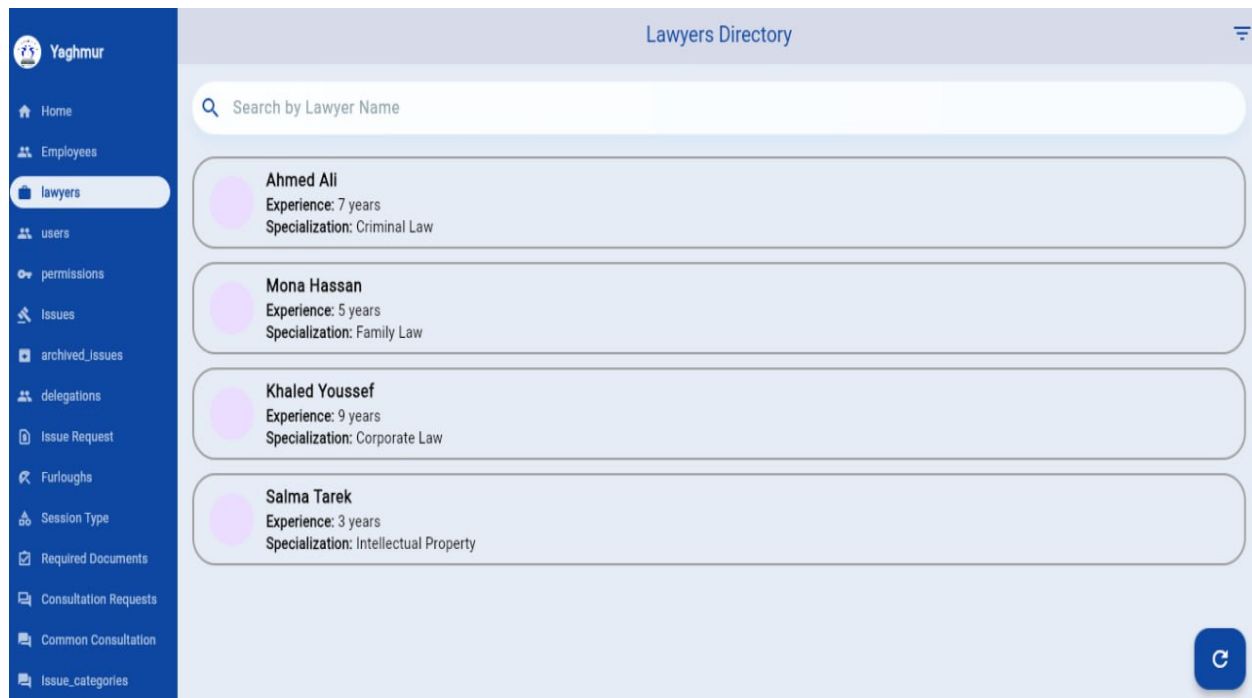
[Forgot password?](#)

[Create a new account](#)

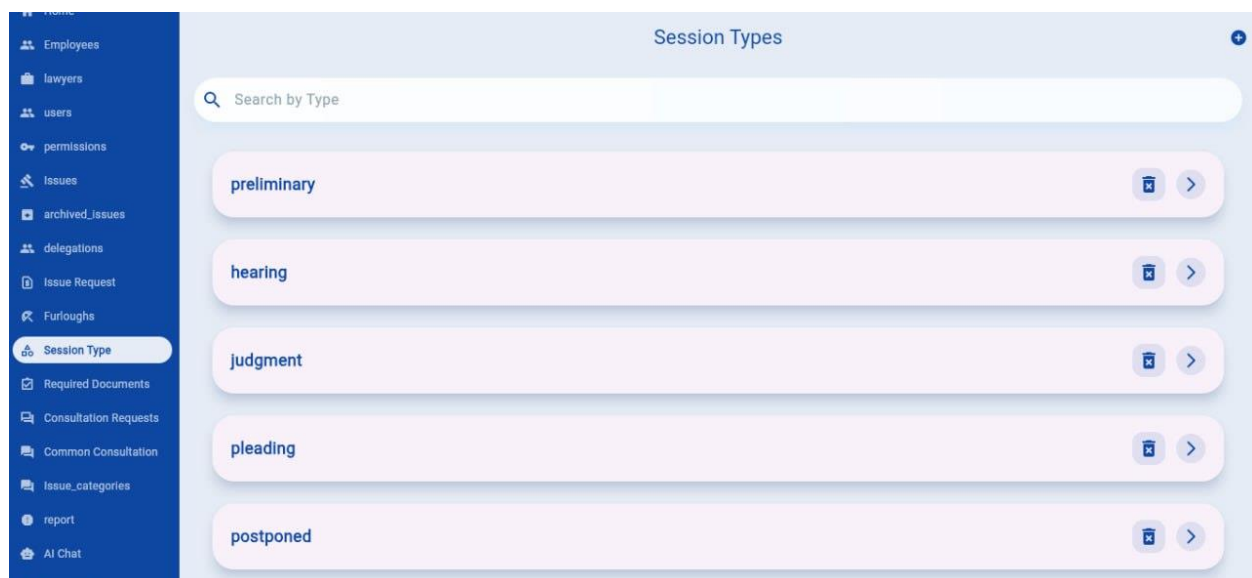
الواجهة الرئيسية:



واجهة ادارة المحامين:



واجهة ادارة انواع الجلسات:



الاستشارات الشائعة:

Home

Employees

lawyers

users

permissions

Issues

archived_issues

delegations

Issue Request

Furloughs

Session Type

Required Documents

Consultation Requests

Common Consultation

Issue_categories

report

AI Chat

List Common Consultations

Search by Question

Question:

هل يحق للمستأجر فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة؟

Answer:

نعم، بشرط وجود سبب مشروع أو موافقة المؤجر، وإلا فقد يلتزم بدفع تعويض أو الإيجار المتبقي حسب العقد.

Question:

هل يمكن فصل الموظف دون إشعار؟

Answer:

لا يجوز إلا في حالات محددة مثل الغياب المتكرر أو الإخلال الجسيم بالواجبات.

Question:

هل يحق للزوج تطليق زوجته دون رضاها؟

Answer:

التكاليف:

users

permissions

Issues

archived_issues

delegations

Issue Request

Furloughs

Session Type

Required Documents

Consultation Requests

Common Consultation

Issue_categories

report

AI Chat

expenses

legal_books

legal_news

Expenses

Search by Description

فاتورة الانترنت

operational

دفعة راتب للموظف:HR

payroll

دفعة راتب للموظف:Mona Hassan

payroll

دفعة راتب للموظف:Khaled Youssef

payroll

واجهة الاخبار القانونية:

Issues

archived_issues

delegations

Issue Request

Furloughs

Session Type

Required Documents

Consultation Requests

Common Consultation

Issue_categories

report

AI Chat

expenses

legal_books

legal_news

roles

complaints

Legal News

Legal News

تعديل جديد على قانون العمل يوسع حقوق الموظفين

...أقرت الهيئة التشريعية تعديلات على قانون العمل تضمن زيادة في الإجازات السنوية وتحسين آليات حماية حق

واجهة شكاوي المستخدمين:

Issues

archived_issues

delegations

Issue Request

Furloughs

Session Type

Required Documents

Consultation Requests

Common Consultation

Issue_categories

report

AI Chat

expenses

legal_books

legal_news

roles

complaints

List Complaints

اريد تقديم شكوى بشأن إحدى الخدمات

Status: pending

- [1] W3C, “HTML5 Specification,” W3C Recommendation, 2017. Available at: <https://www.w3.org/TR/html52/> [Accessed: 18-Aug-2025].
- [2] DomPDF, “DOMPDF: PHP HTML to PDF Converter,” 2025. Available at: <https://github.com/dompdf/dompdf> [Accessed: 18-Aug-2025].
- [3] MySQL, “MySQL 8.0 Reference Manual,” Oracle Corporation, 2025. Available at: <https://dev.mysql.com/doc/> [Accessed: 18-Aug-2025].
- [4] Laravel, “Laravel Documentation,” Laravel LLC, 2025. Available at: <https://laravel.com/docs> [Accessed: 18-Aug-2025].
- [5] Stack Overflow Developer Survey, “Most Popular Technologies 2024,” Stack Overflow, 2024. Available at: <https://survey.stackoverflow.co/> [Accessed: 18-Aug-2025].
- [6] DigitalOcean, “How to Install and Configure Laravel with Nginx on Ubuntu 20.04,” 2024. Available at: <https://www.digitalocean.com/community/tutorials> [Accessed: 18-Aug-2025].
- [7] Flutter GitHub Organization, “flutter/flutter: Flutter framework, engine, and dev tools,” GitHub, 2025. Available at: (Flutter repo) [GitHub](#)
- [8] pub.dev, “pub.dev: Official repository for Dart and Flutter packages,” 2025. Available at: (Flutter packages registry) [Dart packages+5Dart packages+5Dart](#)

ونختم بالشكر الجزيل لمن كان لنا عوناً بعد الله في هذا الطريق
الطويل

والشكر الخاص للأستاذة المشرفين على جهودهم المبذولة
والسلام